

PARTE 1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (COMPORTAMIENTO MECANICO)

ING. MSC. PHD OSCAR JAVIER SUAREZ

- 7. sesion: Los materiales se pueden clasificar por familias : metales, polimeros, elastomeros, ceramicos, vidrios y compuestos. Los miembros de cada familia presentan propiedades, rutas de procesamiento y similares aplicaciones.

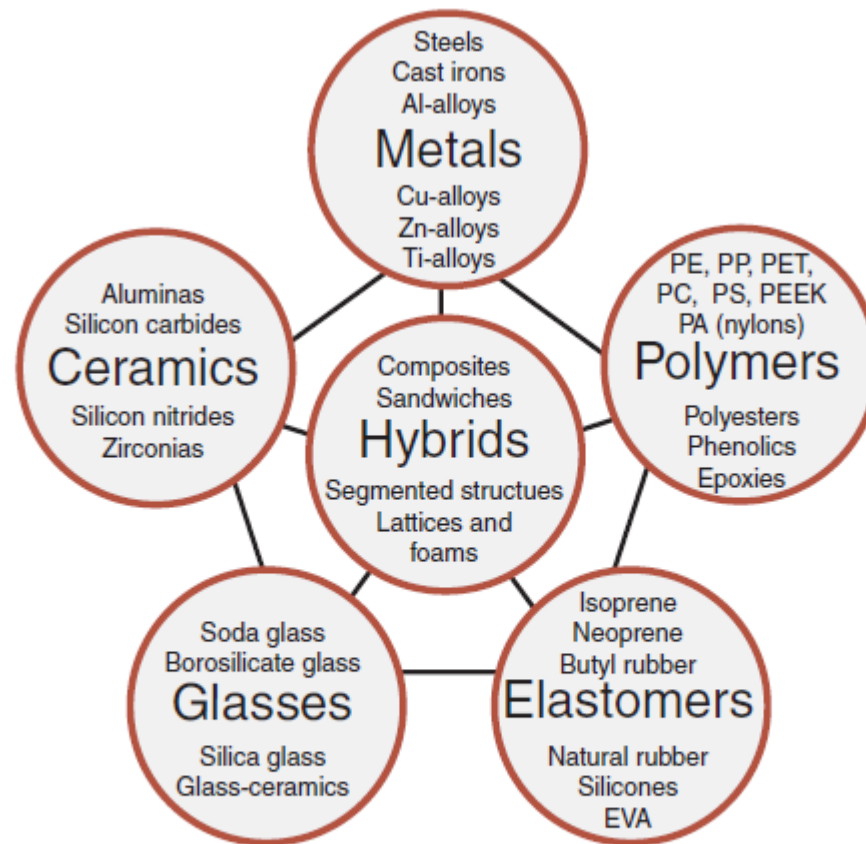


Figure 3.1 The menu of engineering materials. The basic families of metals, ceramics, glasses, polymers, and elastomers can be combined in various geometries to create hybrids.

PROPIEDADES MECANICAS:TERMINOLOGIA

- Esfuerzo: Fuerza que actúa sobre el área unitaria que se aplica (unidades Pa o psi).

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

- Deformación unitaria: cambio de dimensión por unidad de longitud (unidades cm/cm o pulg/pulg).

$$\epsilon = \frac{l_i - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

TERMINOLOGIA

- Tipos de esfuerzo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=pil8eXhpZ4&feature=emb_logo

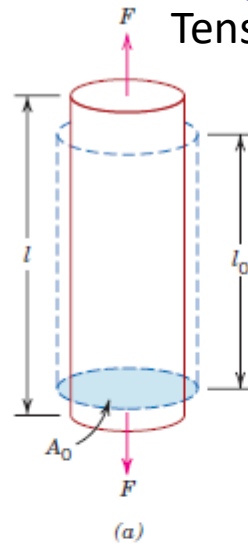
Figure 7.1 (a)
Schematic illustration of how a tensile load produces an elongation and positive linear strain.

Dashed lines represent the shape before deformation; solid lines, after deformation. (b)

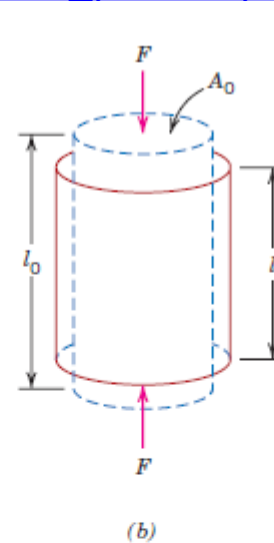
Schematic illustration of how a compressive load produces contraction and a negative linear strain.

(c) Schematic representation of shear strain γ , where $\gamma = \tan \theta$.

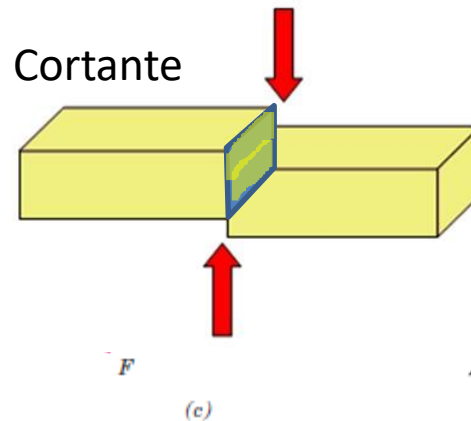
(d) Schematic representation of torsional deformation (i.e., angle of twist ϕ) produced by an applied torque T .



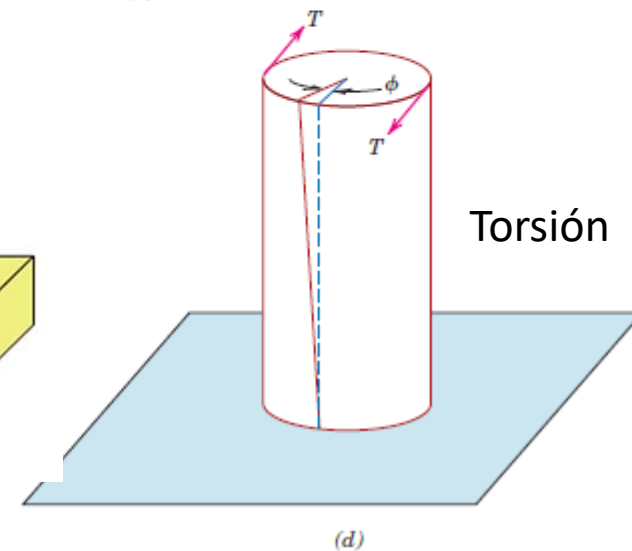
Tensión



Compresión



Cortante



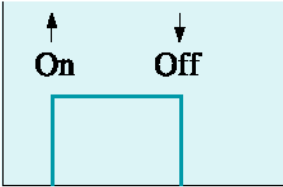
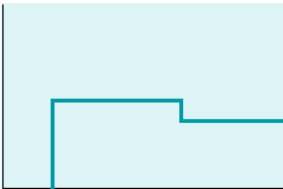
Torsión

Calcular esfuerzo de tensión

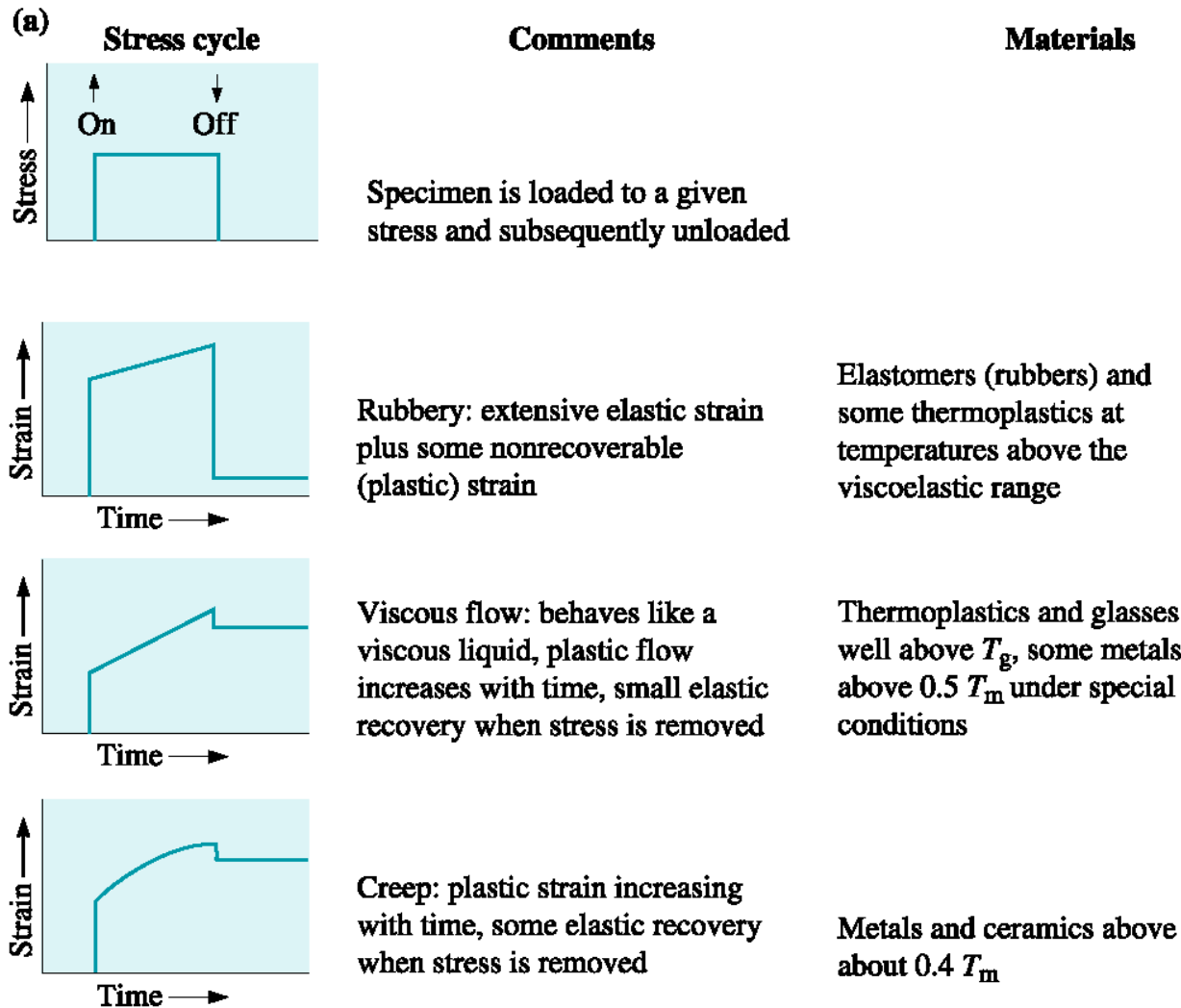


- Calcule el esfuerzo de tensión generado en una guaya de acero de sección circular de 12mm de diámetro, que soporta una fuerza de 50 kN.
- Calcular el Area = $(\pi * d^2 / 4)$ = $1,13 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- Calcular el esfuerzo = F / A = $442,47 \times 10^6 \text{ Pa}$
- Calcule el esfuerzo generado si se cambia el material por polímero reforzado con fibra de vidrio.
- Que podría hacer para que el esfuerzo se reduzca a la mitad?

RESPUESTA DE LOS MATERIALES A LA APLICACIÓN DE UN ESFUERZO

(a) Stress cycle	Comments	Materials
	Specimen is loaded to a given stress and subsequently unloaded	
Strain responses 	Ideal elastic solid: elastic strain only, constant with time	Metals (below yield stress), thermoplastics [well below (T_g)], thermosets, ceramics and glasses Material elástico: Material que recupera su forma original después de retirar un esfuerzo.
	Elastic plus plastic deformation: elastic strain is recovered on removal of stress, plastic strain is permanent	Ductile materials above yield stress Material plástico: Material que no recupera su forma original después de retirar un esfuerzo.
	Viscoelastic: some instantaneous elastic strain followed by elastic strain which increases with time under stress and recovers slowly; some viscous (plastic) flow may also occur	Thermoplastics at temperatures around T_g Material viscoelástico: Parte de la deformación desaparece lentamente después de retirar el esfuerzo

RESPUESTA DE LOS MATERIALES A LA APLICACIÓN DE UN ESFUERZO

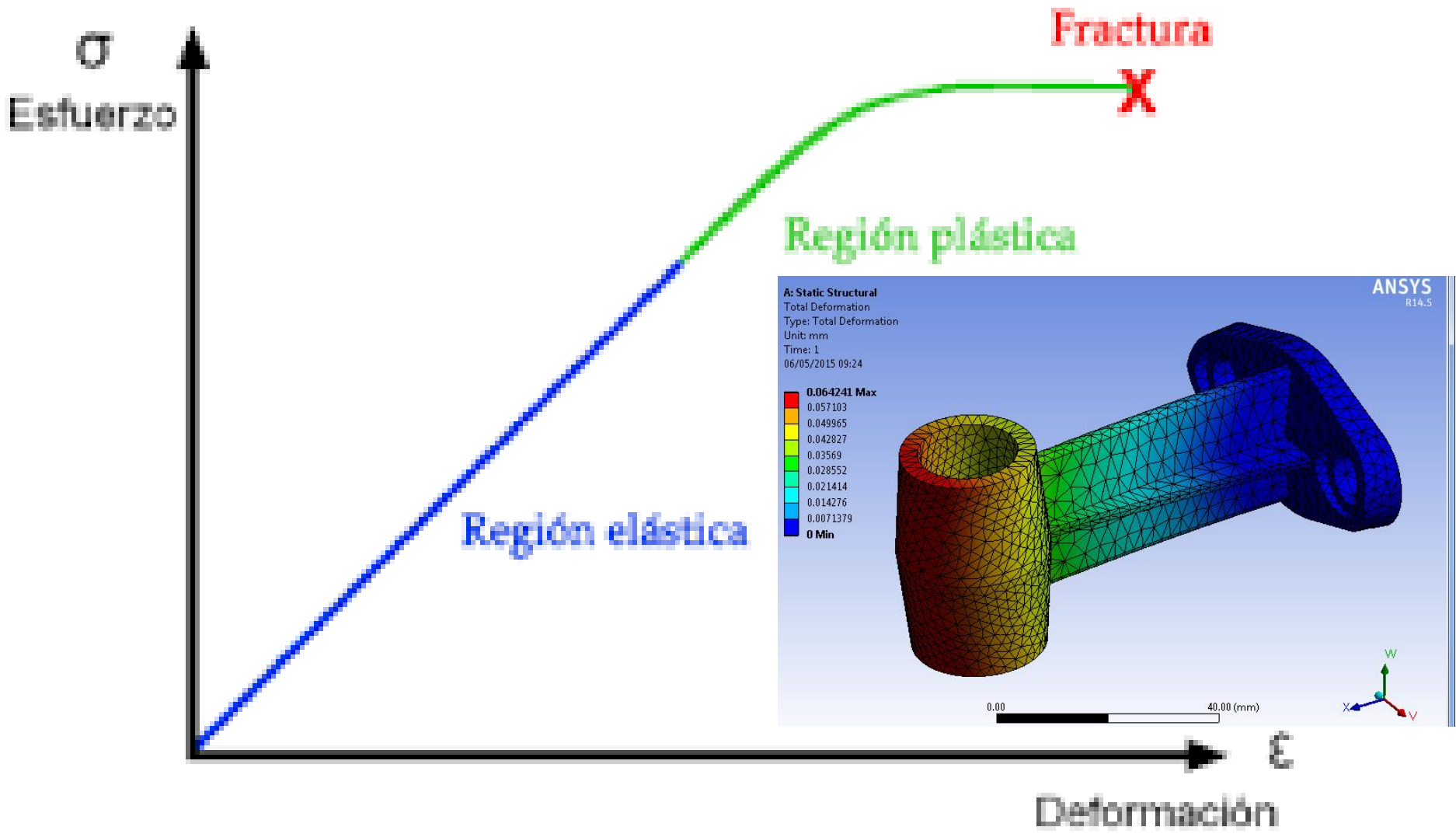


Material viscoso: material que permanece deformado después de quitar el esfuerzo aplicado (líquidos).

Fluencia lenta, todos los solidos tienden a sufrir una deformación por la aplicación de cargas por largos periodos de tiempo (p. ej el peso de los glaciares)

RESPUESTA DE LOS MATERIALES A LA APLICACIÓN DE UN ESFUERZO

Mayor esfuerzo-> mayor deformación y viceversa



Ensayo de flexión

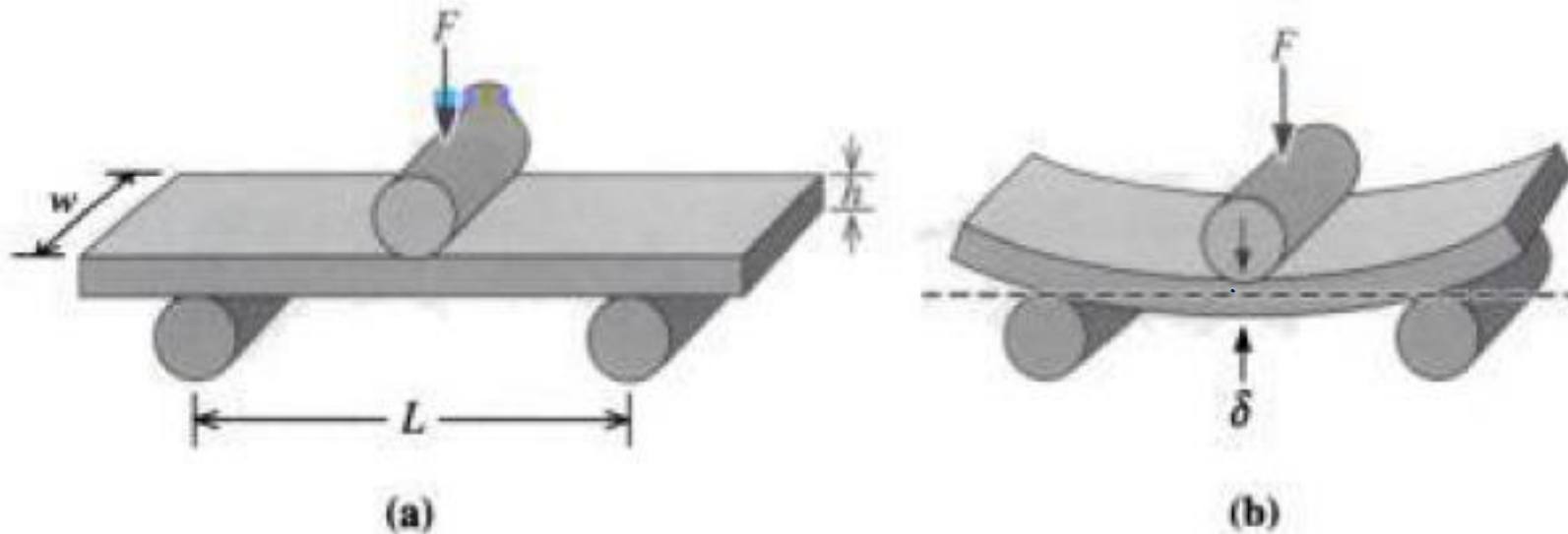
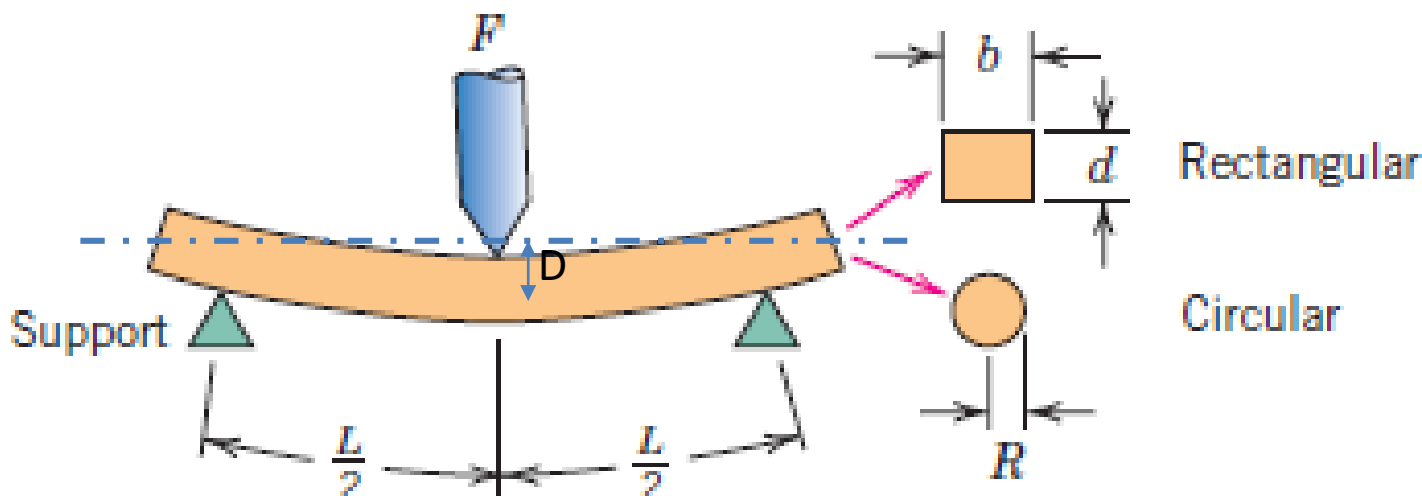


Figura 6-19 (a) Para medir la resistencia de materiales frágiles, se usa con frecuencia el ensayo de flexión y (b) la deflexión δ obtenida por flexión.

en un punto opuesto al punto de aplicación de la fuerza central. La fractura comienza en ese punto. La **resistencia a la flexión**, o **módulo de ruptura**, describe la resistencia del material:

Possible cross sections



$$\sigma = \text{stress} = \frac{Mc}{I}$$

where M = maximum bending moment

c = distance from center of specimen to outer surface

I = moment of inertia of cross section

F = applied load

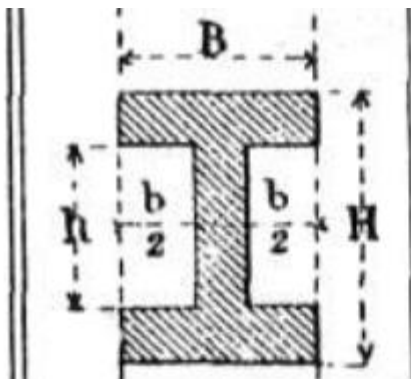
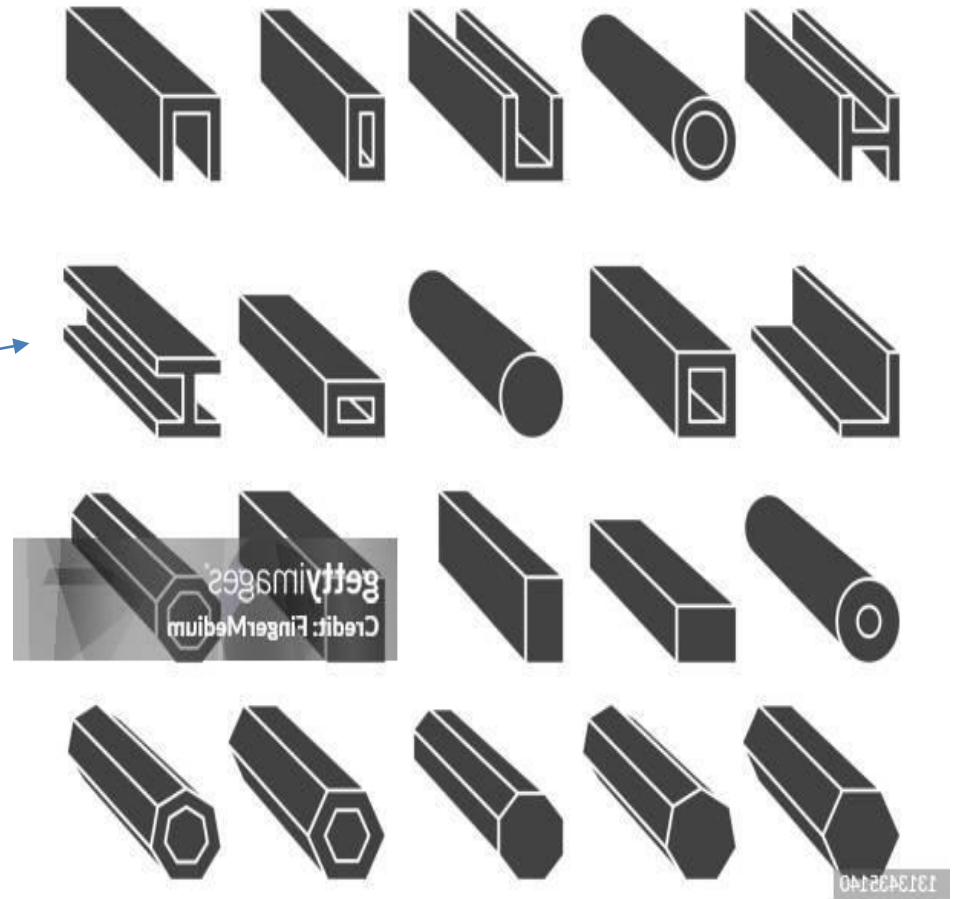
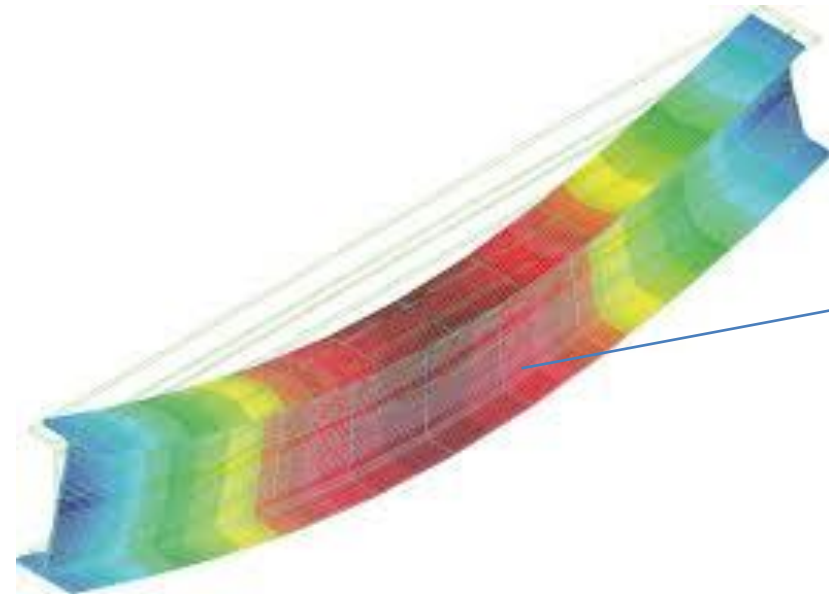
	$\frac{M}{I}$	$\frac{c}{I}$	$\frac{I}{A}$	$\frac{\sigma}{\epsilon}$
Rectangular	$\frac{FL}{4}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{bd^3}{12}$	$\frac{3FL}{2bd^2}$
Circular	$\frac{FL}{4}$	R	$\frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{FL}{\pi R^3}$

$$\frac{I}{c} = \text{segundo momento de inercia} = Z$$

$$\epsilon = 6Db/L^2$$

$$\sigma = M/Z$$

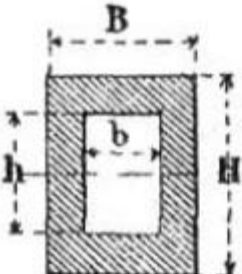
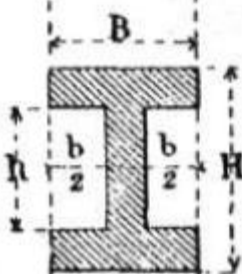
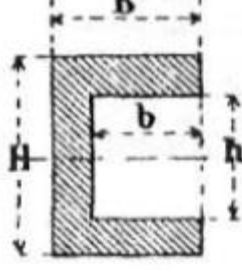
SEGUNDO MOMENTO DE INERCIA DE PERFILES ESTRUCTURALES



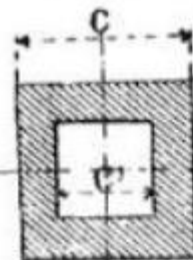
$$\frac{BH^3 - bh^3}{6H}$$

$$\sigma = \frac{M}{(BH^3 - bh^3)/6H}$$

SEGUNDO MOMENTO DE INERCIA DE PERFILES ESTRUCTURALES

CROQUIS de la sección	MÓDULO Z de la sección	ÁREA A de la sección
	$\frac{BH^3 - bh^3}{6H}$	$BH - bh$
		
		

Más que

CROQUIS de la sección	MÓDULO Z de la sección	ÁREA A de la sección
	$\frac{1}{6} b h^2$	$b h$
	$\frac{1}{6} \cdot \frac{C^4 - C'^4}{C}$	$C^2 - C'^2$

TAREA: CONSTRUIR UNA VIGA- REGLAS

RELGAS

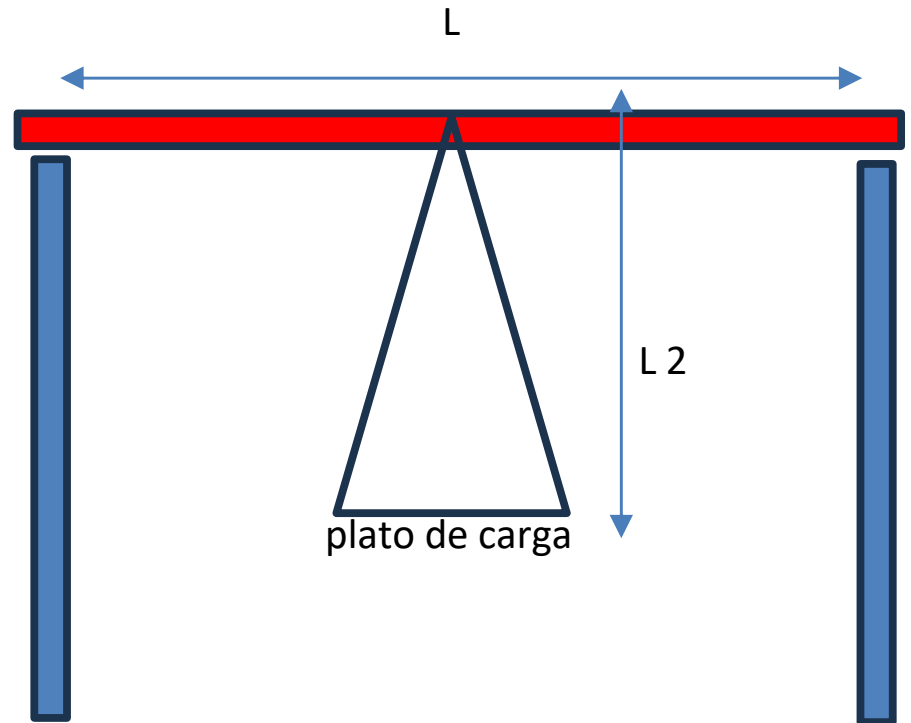
1. No puede ser metálico
2. No debe ser macizo (mínimo 85% del volumen vacío)
3. No se vale usar perfiles de fabrica (debe fabricarlo)
4. Área transversal máxima 1 cm²
5. $L = 15$ cm
6. $L2 \text{ max} = 10$ cm

ENTREGAR

1. Viga con plato de carga
2. Ficha técnica: plano (dimensiones), propiedades mecánicas, peso, calculo de resistencia.

GANADOR.

Mayor carga/peso de la viga



8, ENSAYO DE TENSION

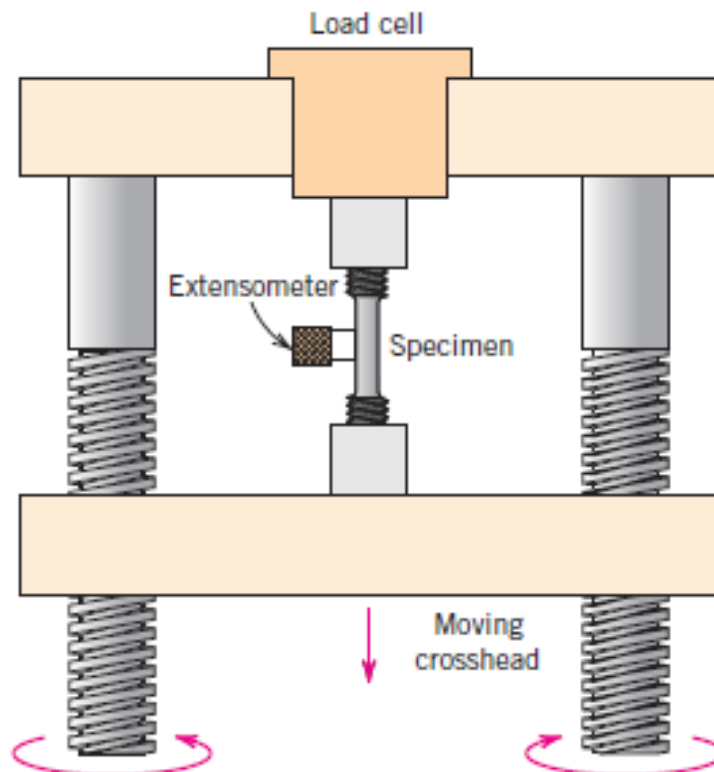
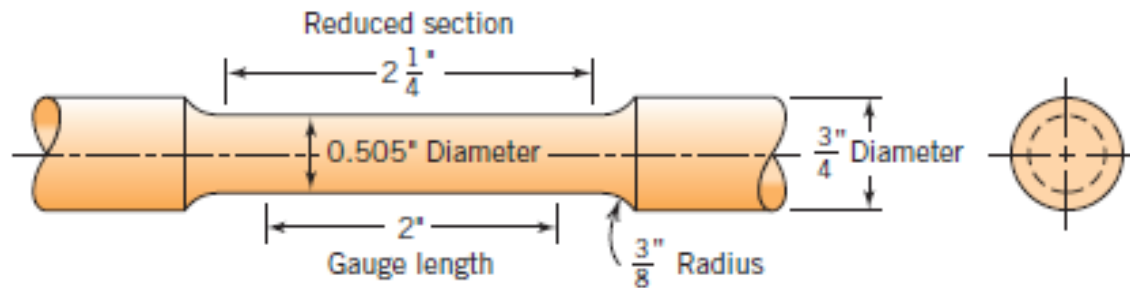
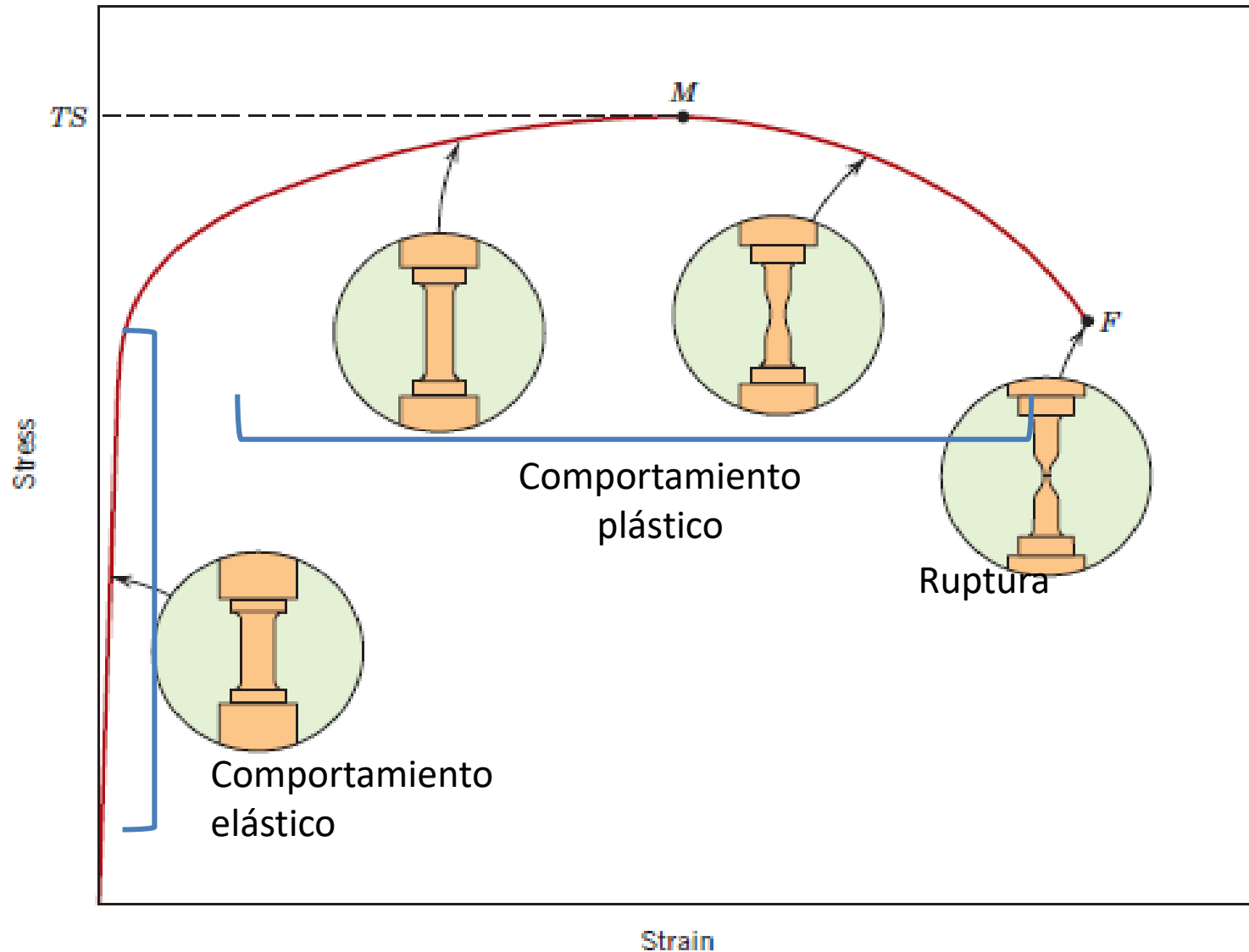
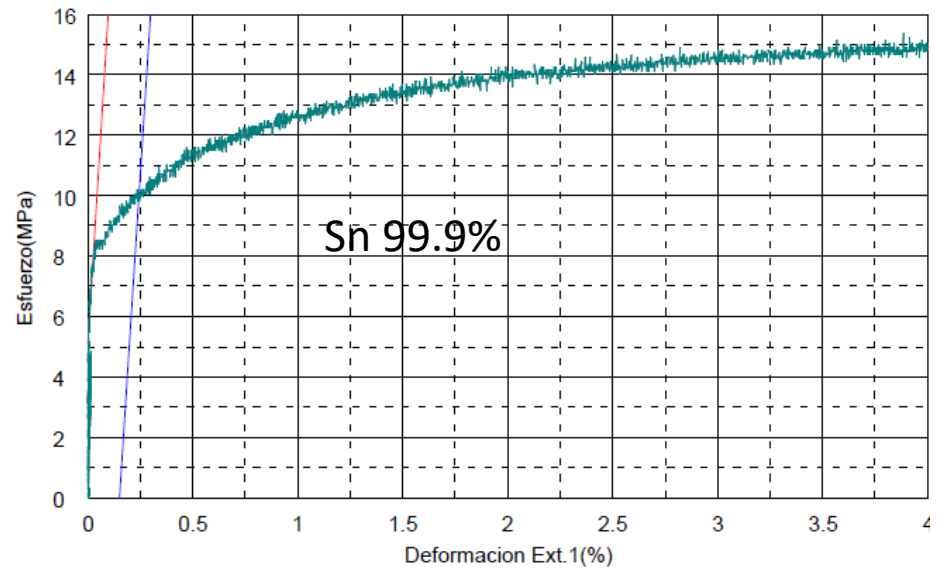
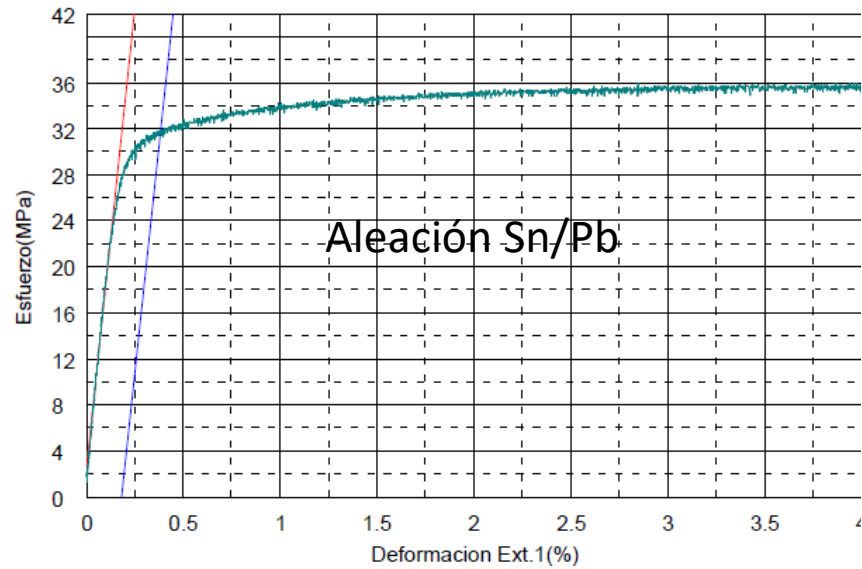
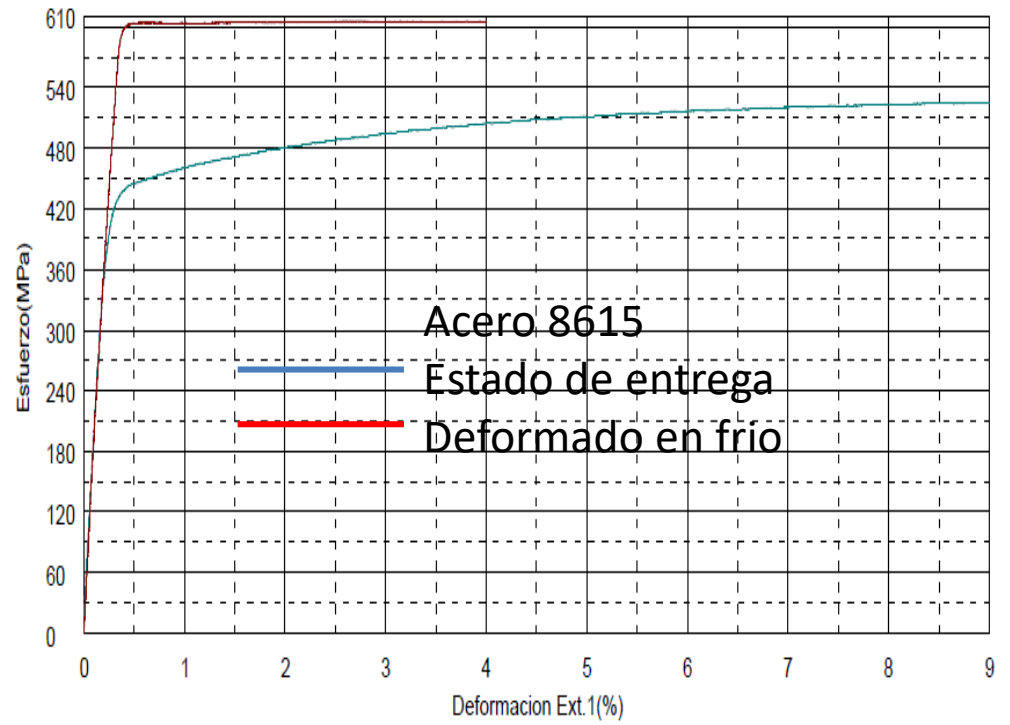
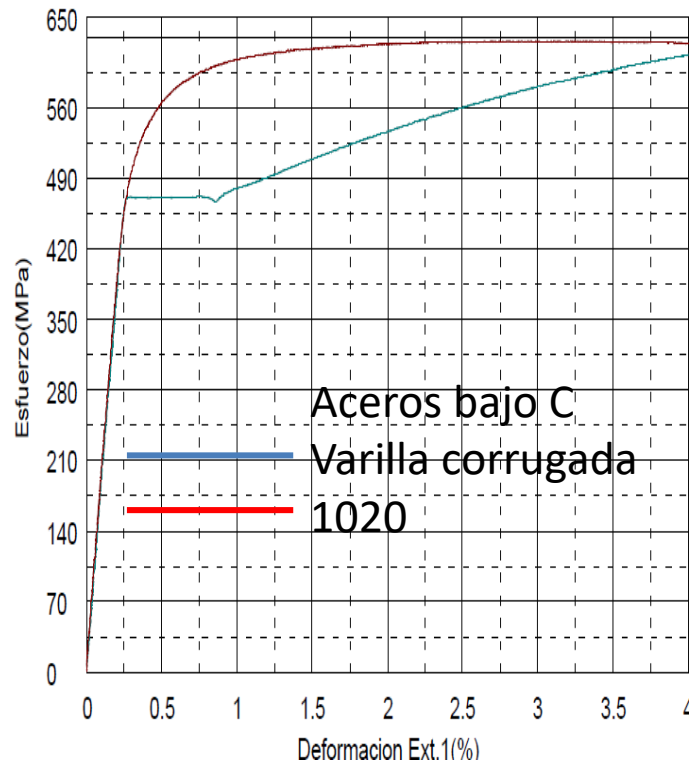


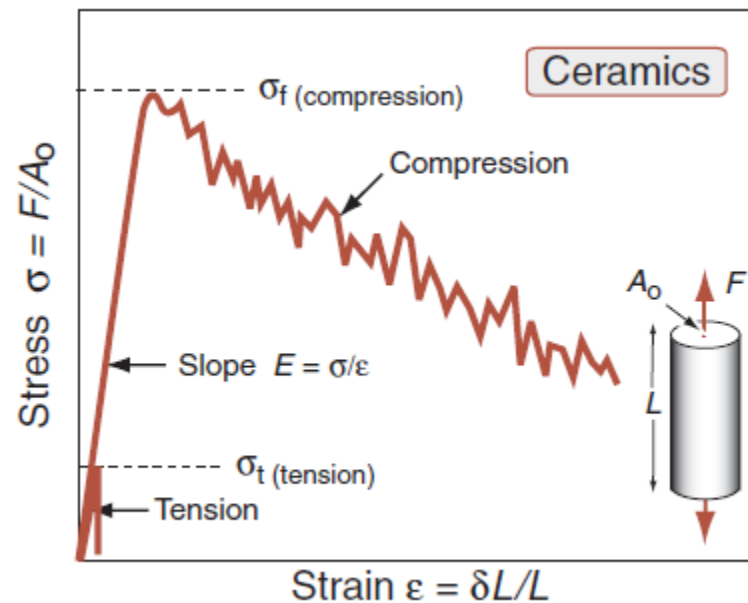
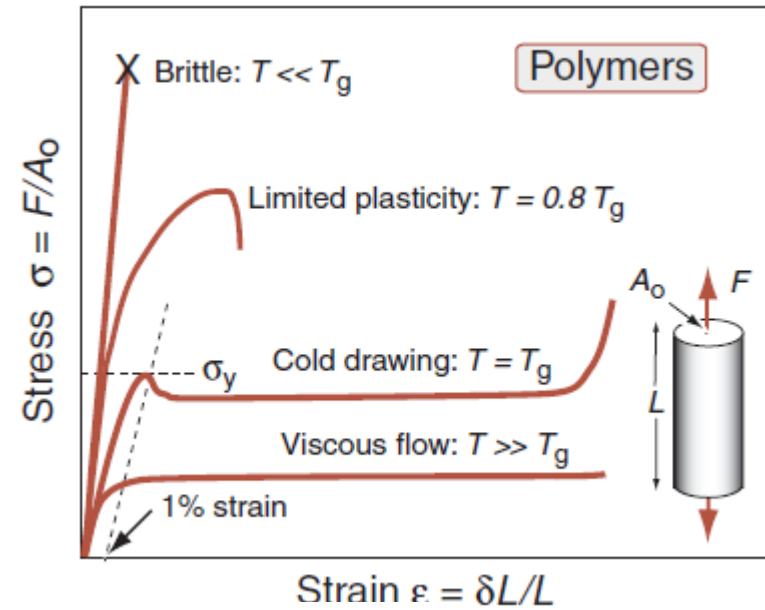
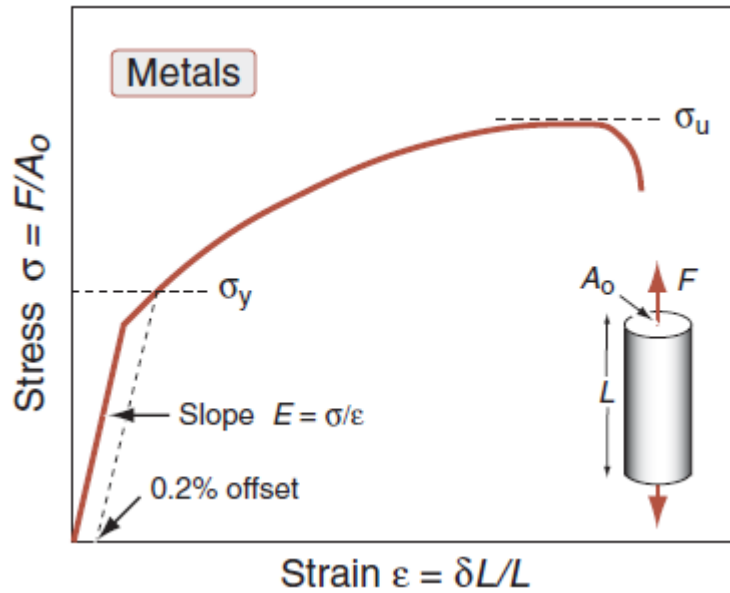
Figure 7.3 Schematic representation of the apparatus used to conduct tensile stress-strain tests. The specimen is elongated by the moving crosshead; load cell and extensometer measure, respectively, the magnitude of the applied load and the elongation. (Adapted from H. W. Hayden, W. G. Moffatt, and J. Wulff, *The Structure and Properties of Materials*, Vol. III, *Mechanical Behavior*, p. 2. Copyright © 1965 by John Wiley & Sons, New York. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.)

ENSAYO DE TENSION-curva esfuerzo vs deformación

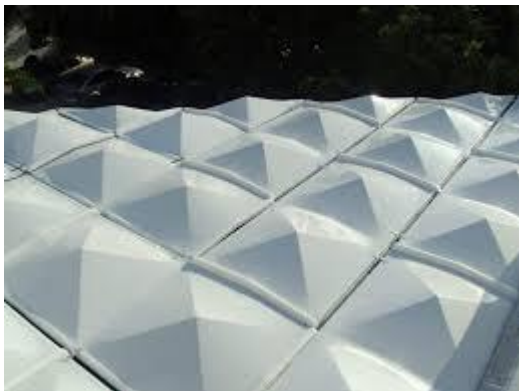
<https://www.youtube.com/watch?v=jKi2ID9zYik>







Efecto de la temperatura en polímeros- polimetilmetacrilato



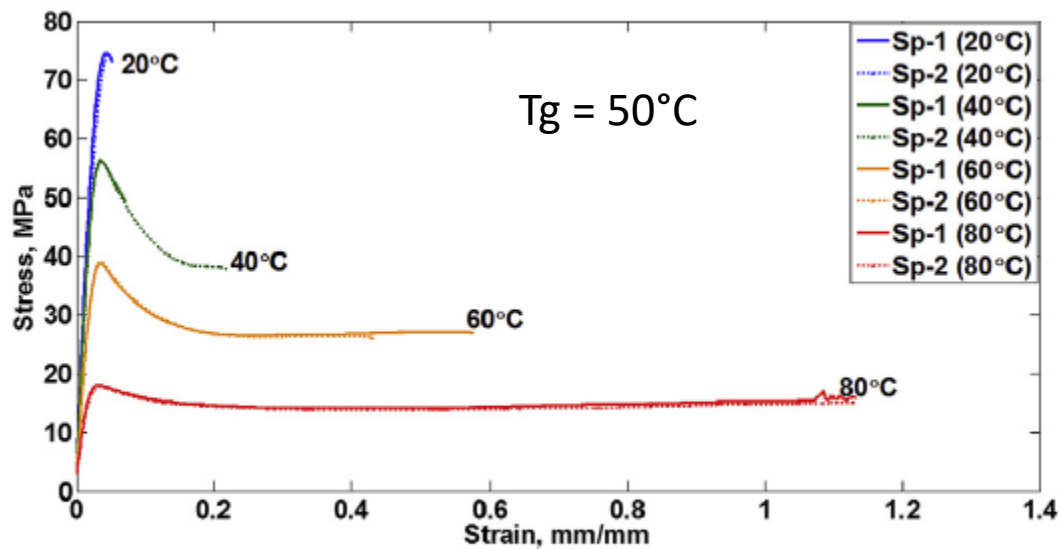


Fig. 4. Tensile stress-strain curves of PMMA at different temperatures.

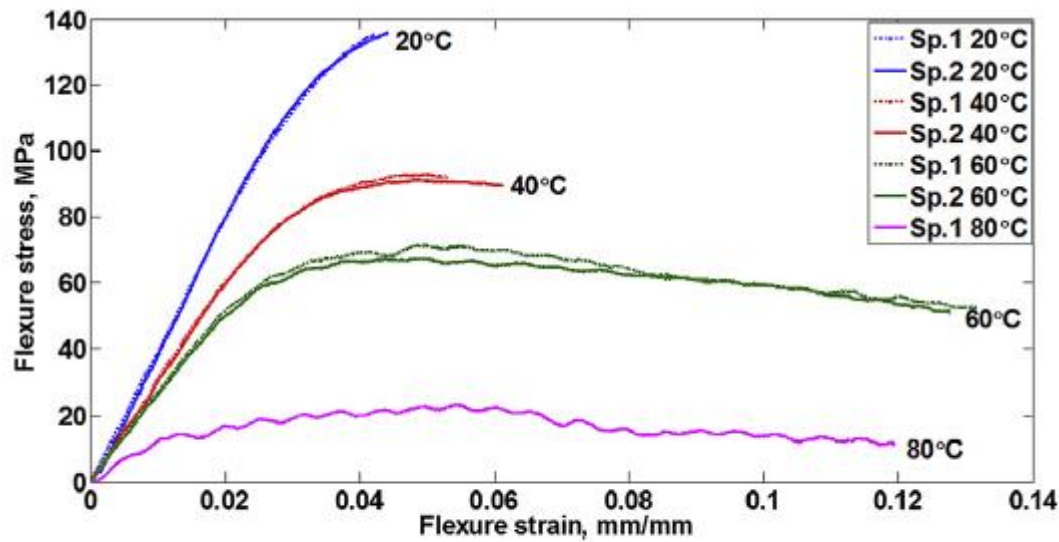
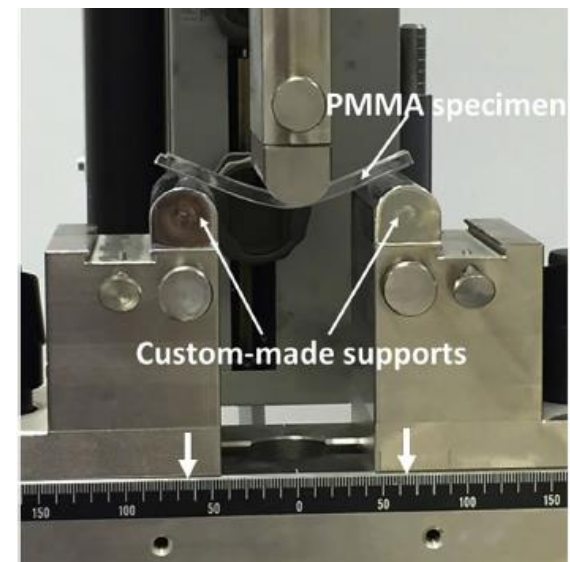
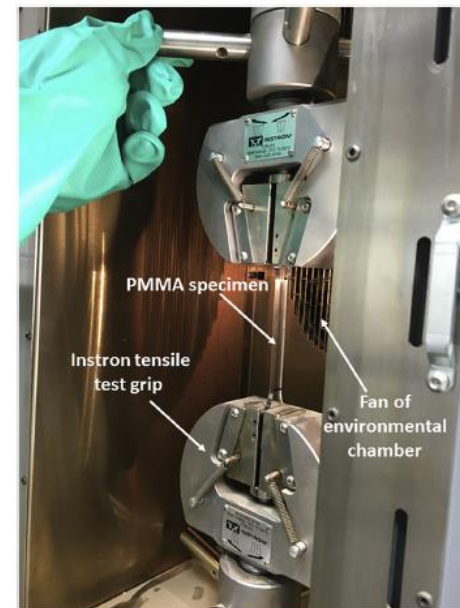
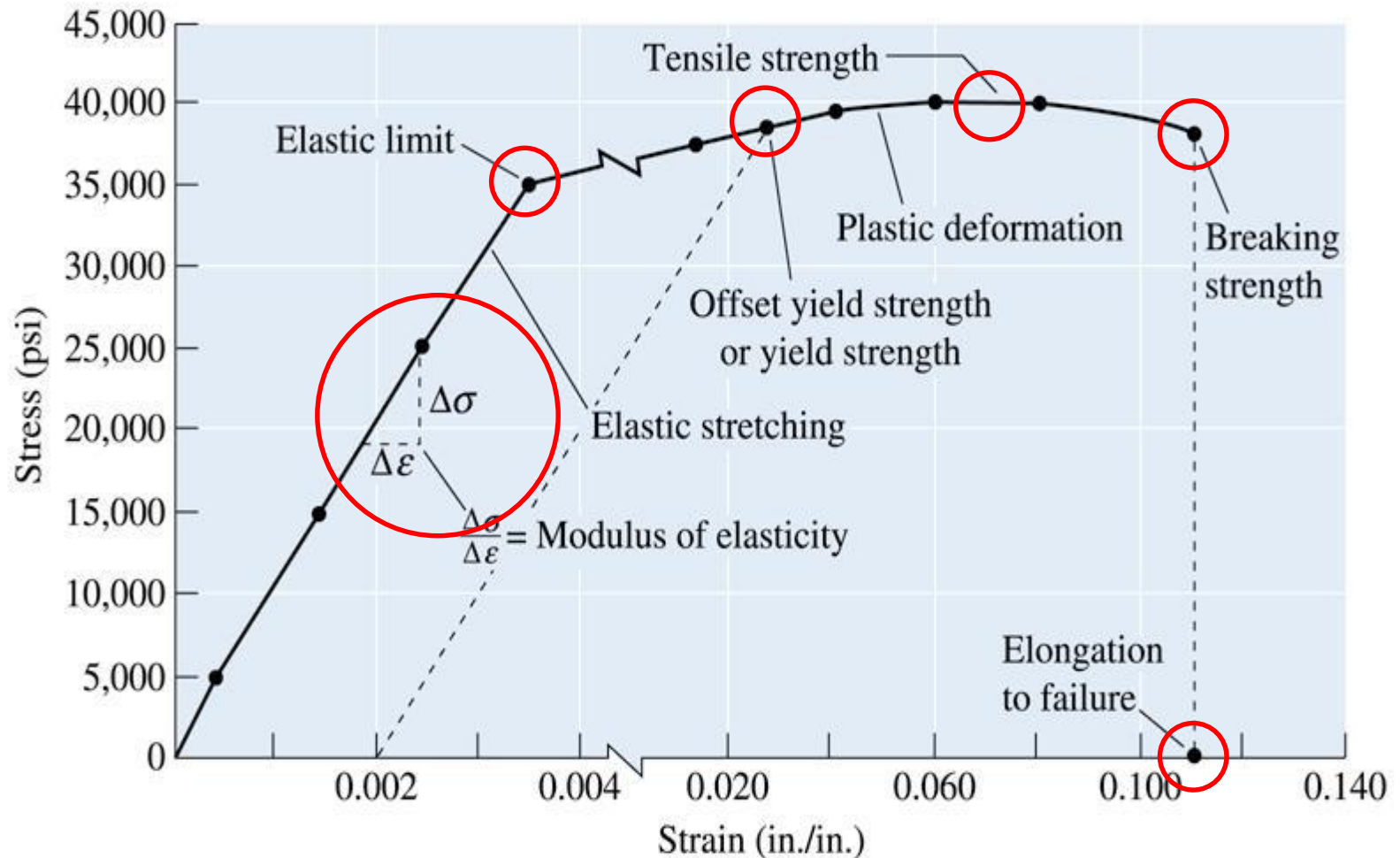


Fig. 6. Flexure stress – flexure strain curves of three-point bending tests at different temperatures.



9. Sesión ENSAYO DE TENSION



(c)2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning™ is a trademark used herein under license.

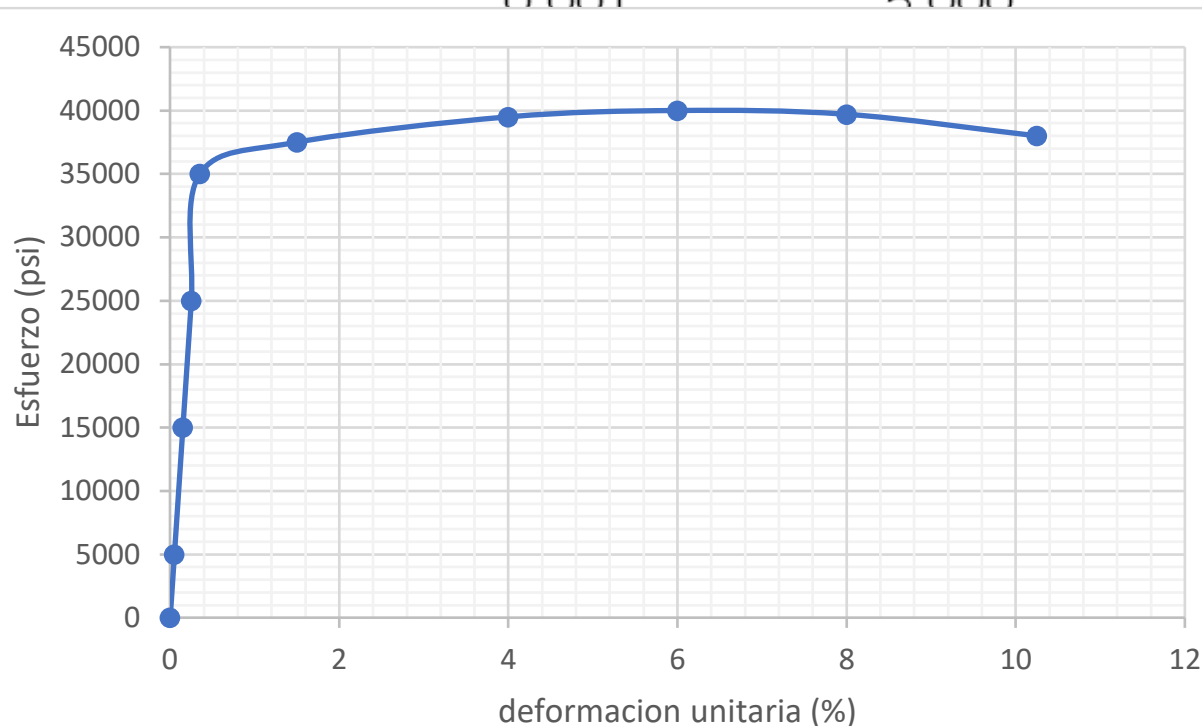
Figure 6.10 The stress-strain curve for an aluminum alloy from Table 6-1

ANALISIS DATOS-ENSAYO DE TENSION

TABLE 6-1 ■ *The results of a tensile test of a 0.505-in. diameter aluminum alloy test bar, initial length (l_0) = 2 in.*

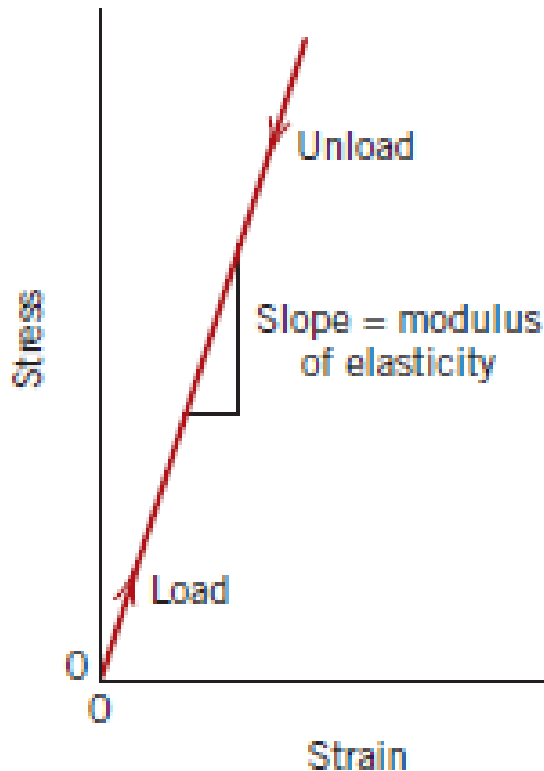
Measured Change in Length (Δl)		Calculated	
Load (lb)	(in.)	Stress (psi)	Strain (in./in.)
0	0.000	0	0
1000	0.001	5,000	0.0005
3000			0.0015
5000			0.0025
7000			0.0035
7500			0.0150
7900			0.0400
8000 (n)			0.0600
7950			0.0800
7600 (f)			0.1025

For the



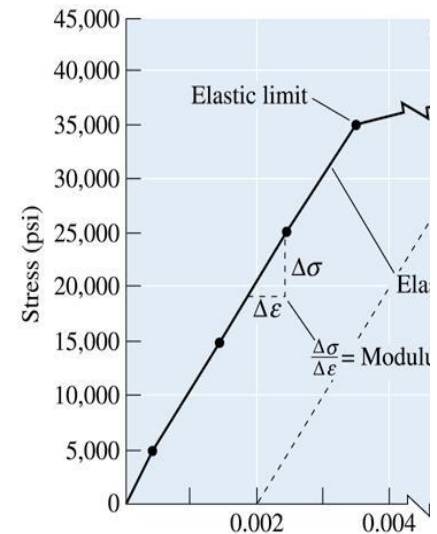
The results of similar calculations for each of the remaining loads are given in Table 6-1 and are plotted in Figure 6-10.

- **Modulo de elasticidad o modulo de Young (E):** Rigidez del material, relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación elástica de un material (se obtiene al sacar la pendiente de la curva esfuerzo de formación en la zona lineal).



$$\sigma = E \epsilon$$

Comportamiento elástico lineal



Modulo elástico

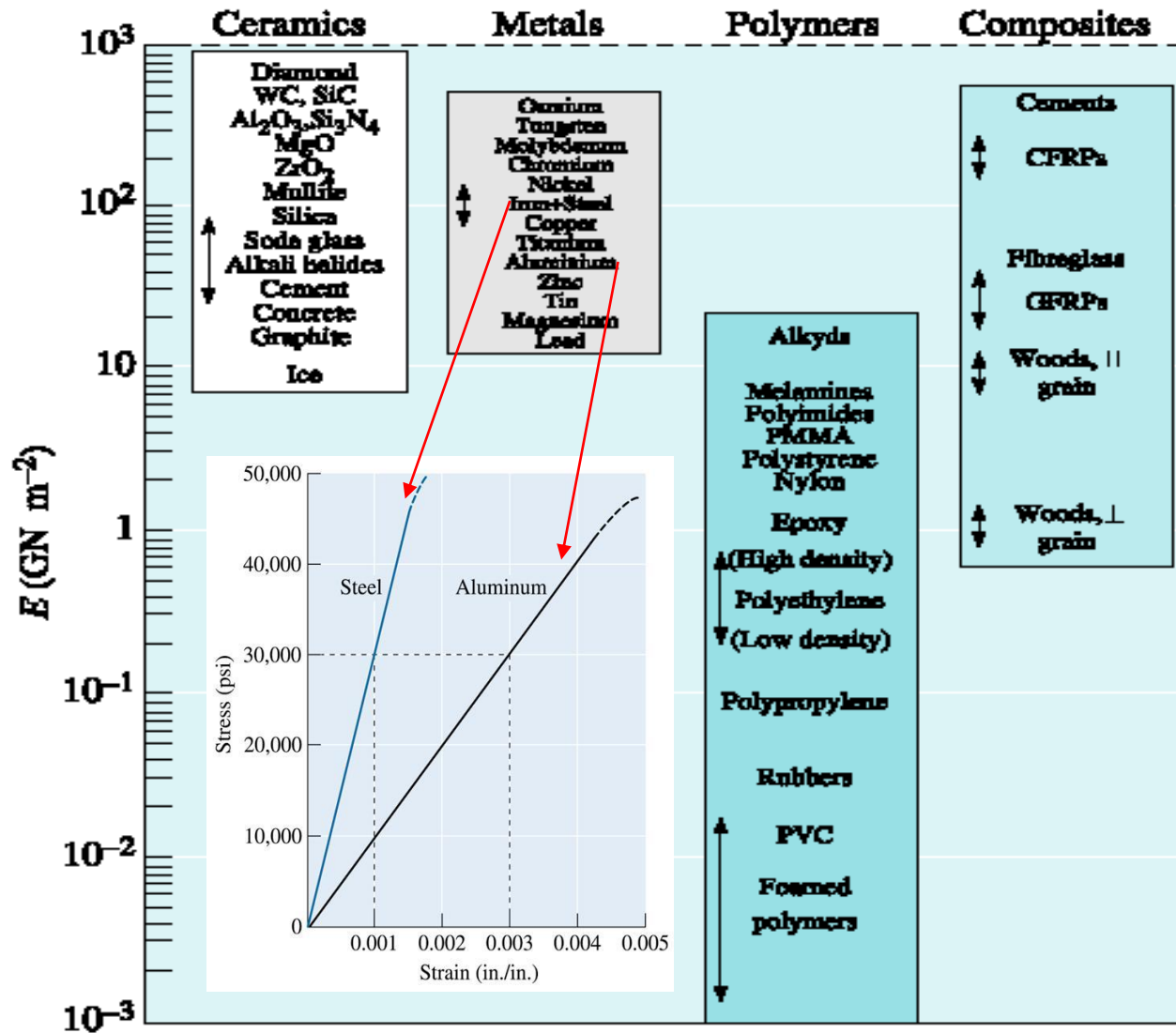
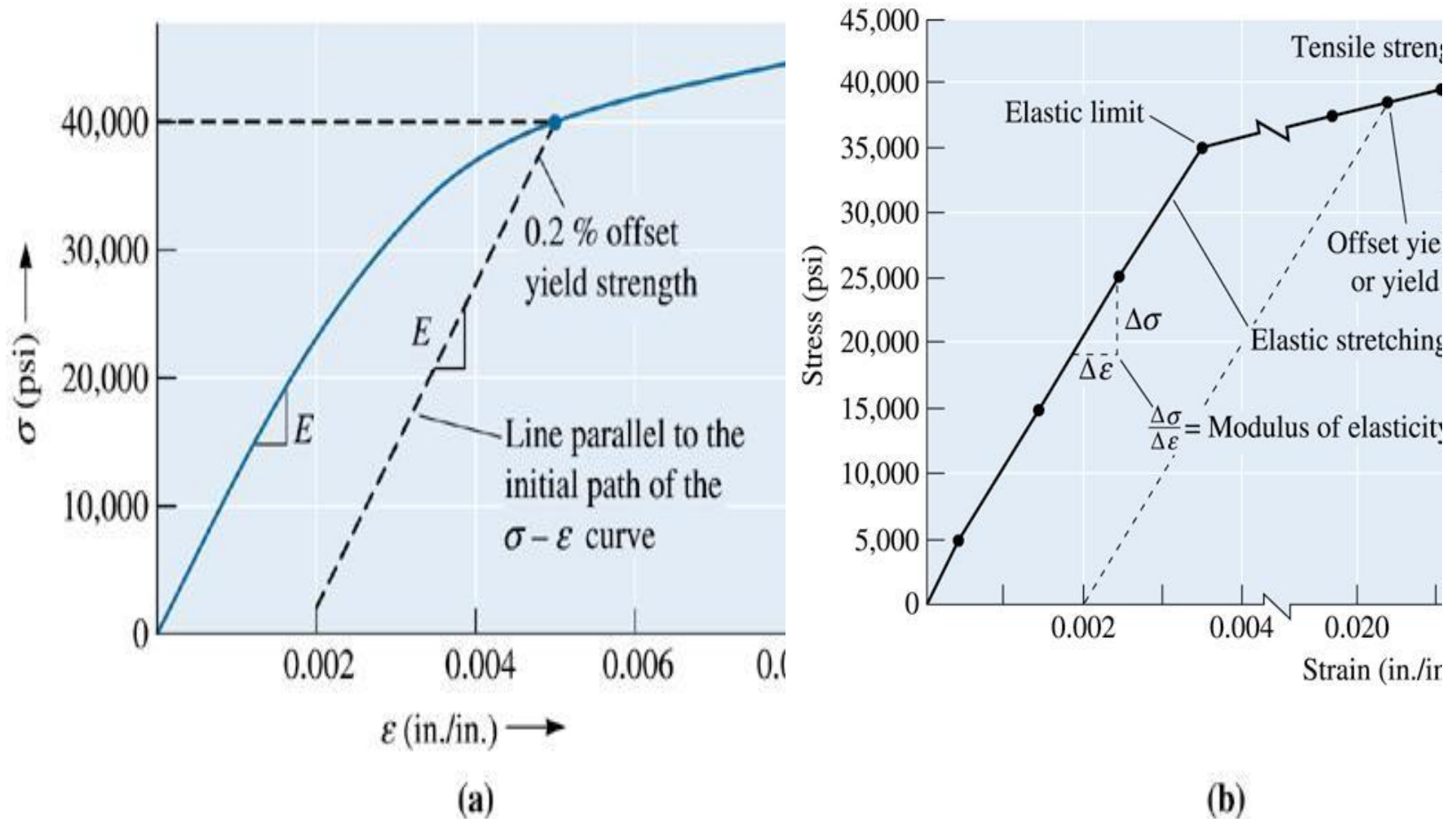


Figure 6.15 Range of elastic moduli for different engineered materials. (Source: Reprinted from Engineering Materials I, Second Edition, M.F. Ashby and D.R.H. Jones, 1996, Fig. 3-5, p. 35, Copyright © 1996 Butterworth-Heinemann. Reprinted with permission from Elsevier Science.)

Resistencia a la fluencia



(c)2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning[®] is a trademark used herein under license.

Figure 6.11 (a) Determining the 0.2% offset yield strength in gray cast iron, and (b) upper and lower yield point behavior in a low-carbon steel

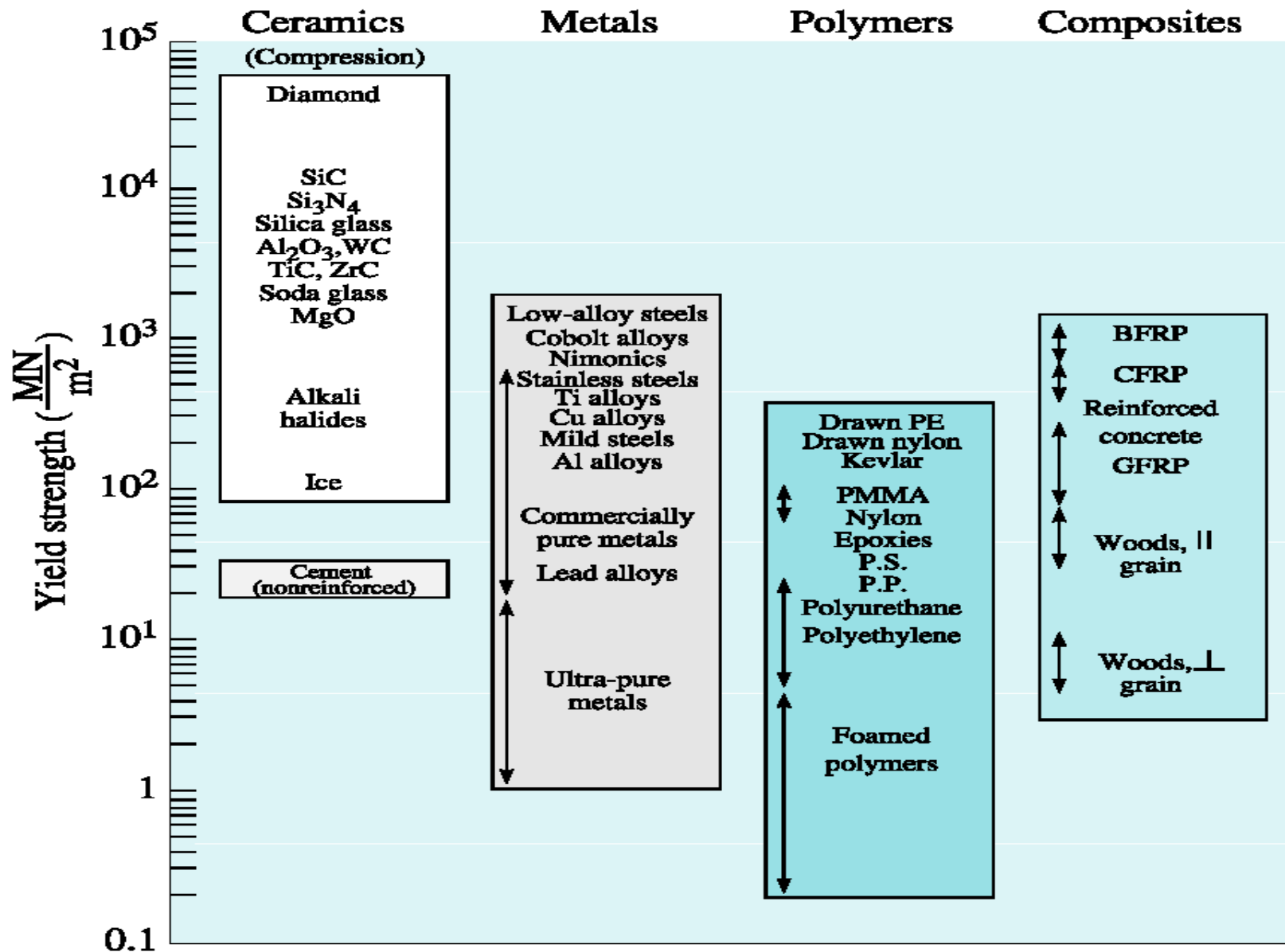


Figure 6.13 Typical yield strength values for different engineered materials. (Source: Reprinted from Engineering Materials I, Second Edition, M.F. Ashby and D.R.H. Jones, 1996, Fig. 8-12, p. 85. Copyright © Butterworth-Heinemann. Reprinted with permission from Elsevier Science.)

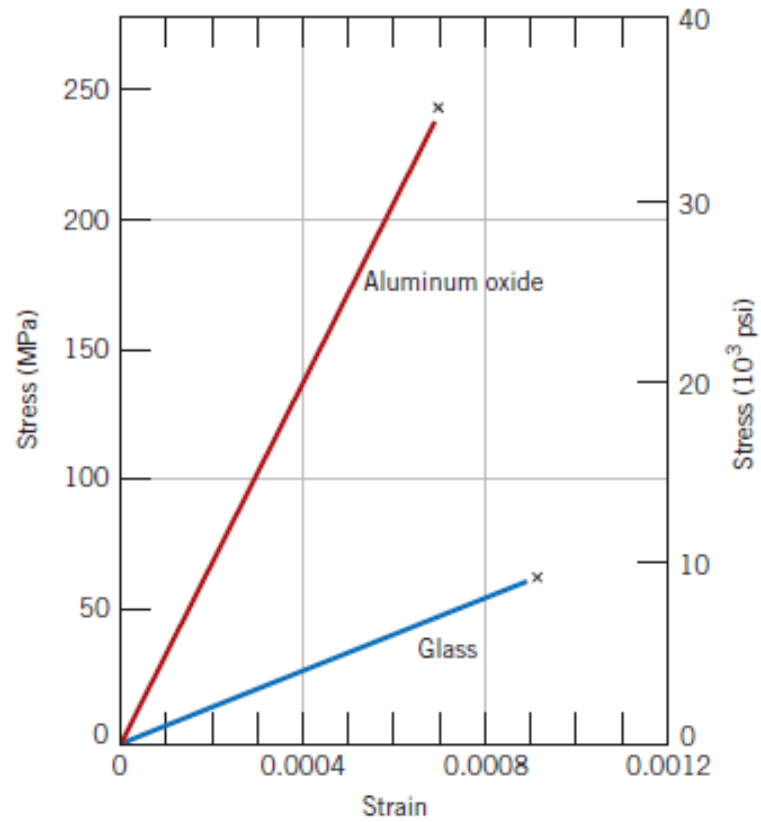
$$\%EL = \left(\frac{l_f - l_0}{l_0} \right) \times 100$$

$$\%RA = \left(\frac{A_0 - A_f}{A_0} \right) \times 100$$

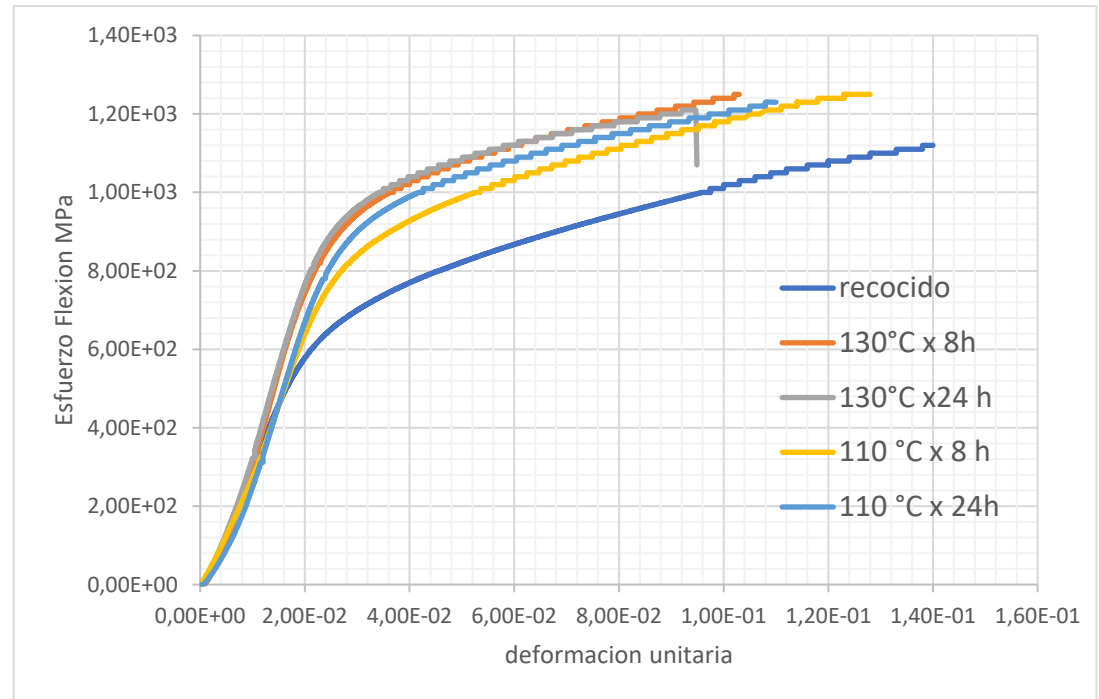


Ductilidad y reducción de área

Figure 7.19 Typical stress-strain behavior to fracture for aluminum oxide and glass.



**Duraluminio 7075,
recocido a 450 °C y
tratado por
envejecimiento.
2022 TCYTM**



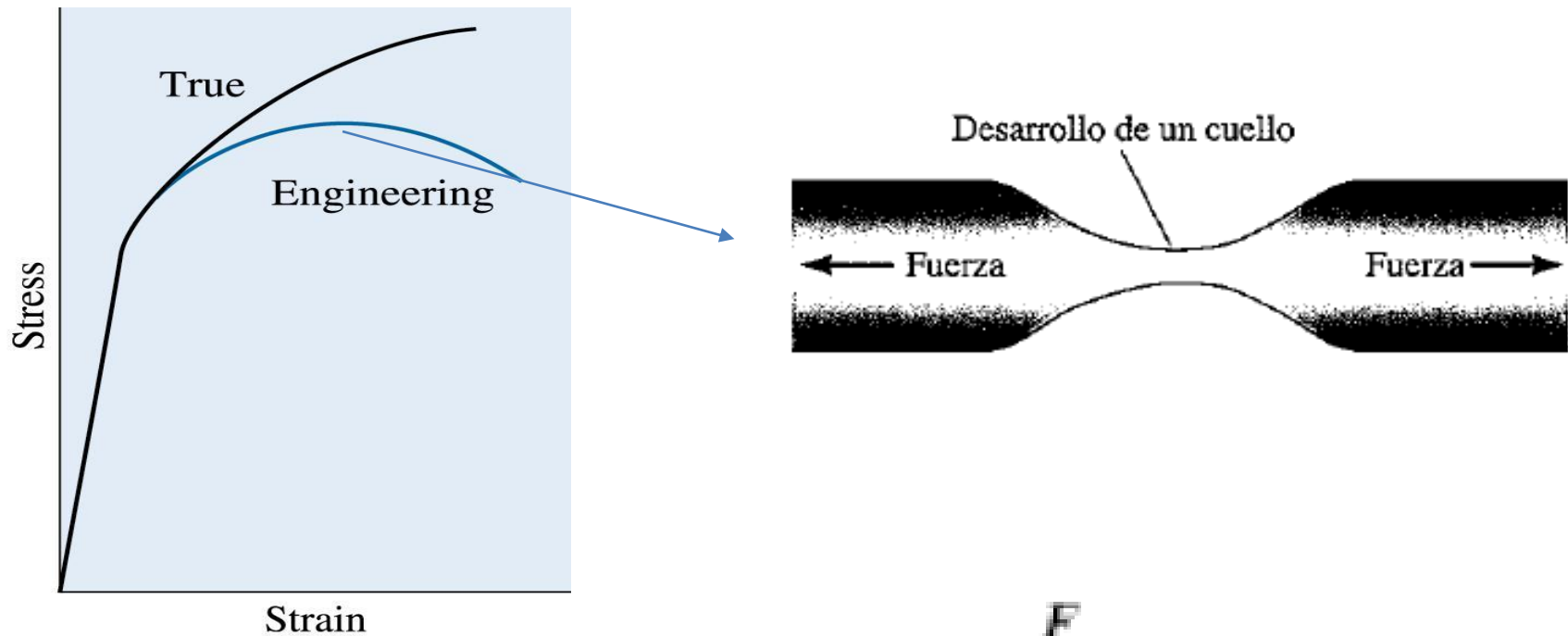
Resistencia a esfuerzos comparación

TABLA 6-4 ■ Comparación de las resistencias a la tensión, compresión y flexión de los materiales cerámicos y compuestos seleccionados

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la compresión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)
Poliéster-50% fibras de vidrio	23 000	32 000	45 000
Poliéster-50% tejido de fibra de vidrio	37 000	27 000 ^a	46 000
Al ₂ O ₃ (99% puro)	30 000	375 000	50 000
SiC (sinterizado sin presión)	25 000	560 000	80 000

^aVarios materiales compuestos son bastante deficientes en compresión.

Esfuerzo real y esfuerzo ingenieril



$$\text{Esfuerzo real} = \sigma_t = \frac{F}{A}$$

$$\text{Deformación unitaria real} = \int \frac{dl}{l} = \ln\left(\frac{l}{l_0}\right) = \ln\left(\frac{A_0}{A}\right),$$

Calcular esfuerzo y deformacion real

Compare los valores de esfuerzo y deformacion del ejemplo en el punto de fractura, el diametro de la varilla con la maxima carga fue de 0.398 pulgadas.

SOLUCION

(b) At fracture:

$$\text{Engineering stress} = \frac{F}{A_0} = \frac{7600 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.505 \text{ in.})^2} = 38,000 \text{ psi}$$

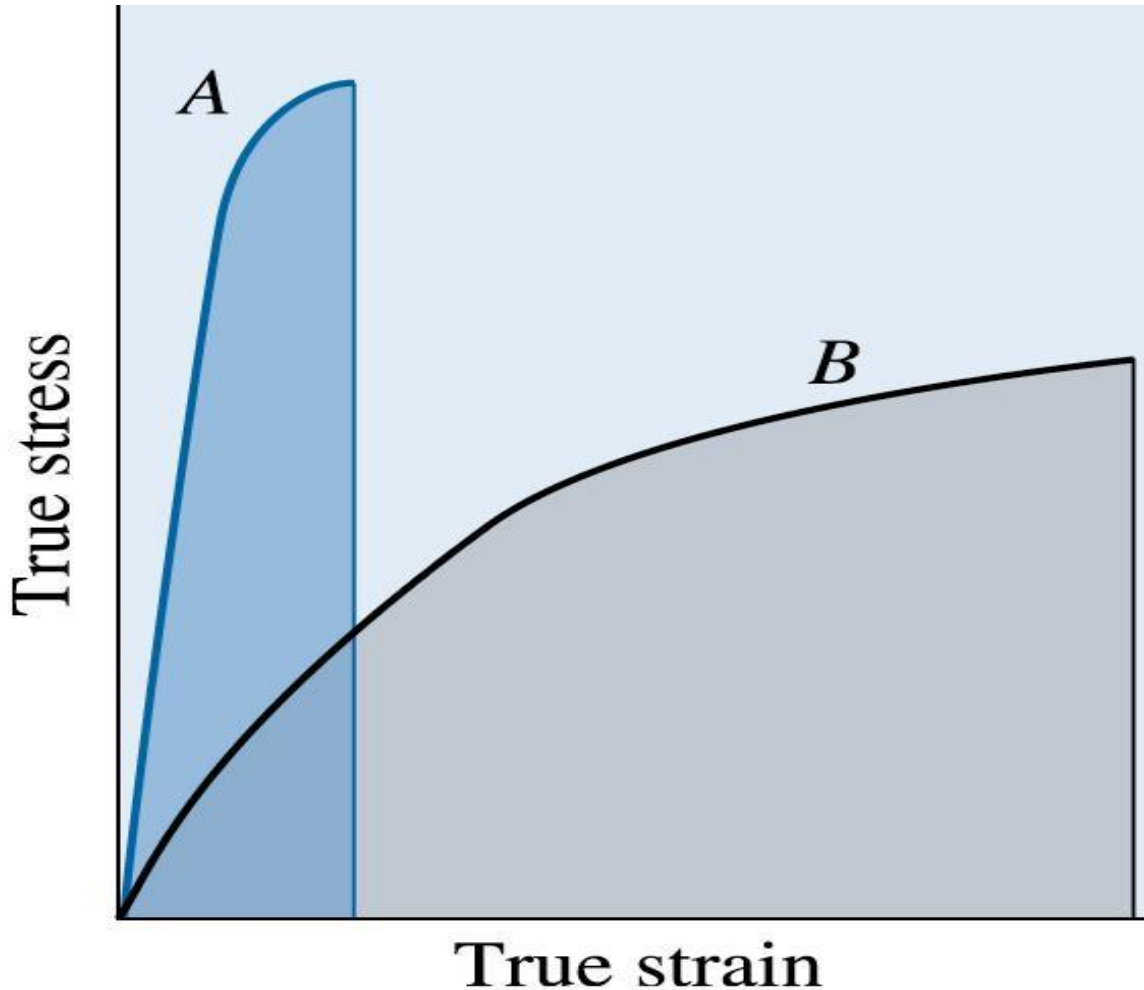
$$\text{True stress} = \frac{F}{A} = \frac{7600}{(\pi/4)(0.398 \text{ in.})^2} = 61,090 \text{ psi}$$

$$\text{Engineering strain} = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.205}{2.000} = 0.1025 \text{ in./in.}$$

$$\begin{aligned}\text{True strain} &= \ln\left(\frac{A_0}{A_f}\right) = \ln\left[\frac{(\pi/4)(0.505)^2}{(\pi/4)(0.398)^2}\right] \\ &= \ln(1.610) = 0.476 \text{ in./in.}\end{aligned}$$

The true stress becomes much greater than the engineering stress only after necking begins.

Resilencia y Tenacidad



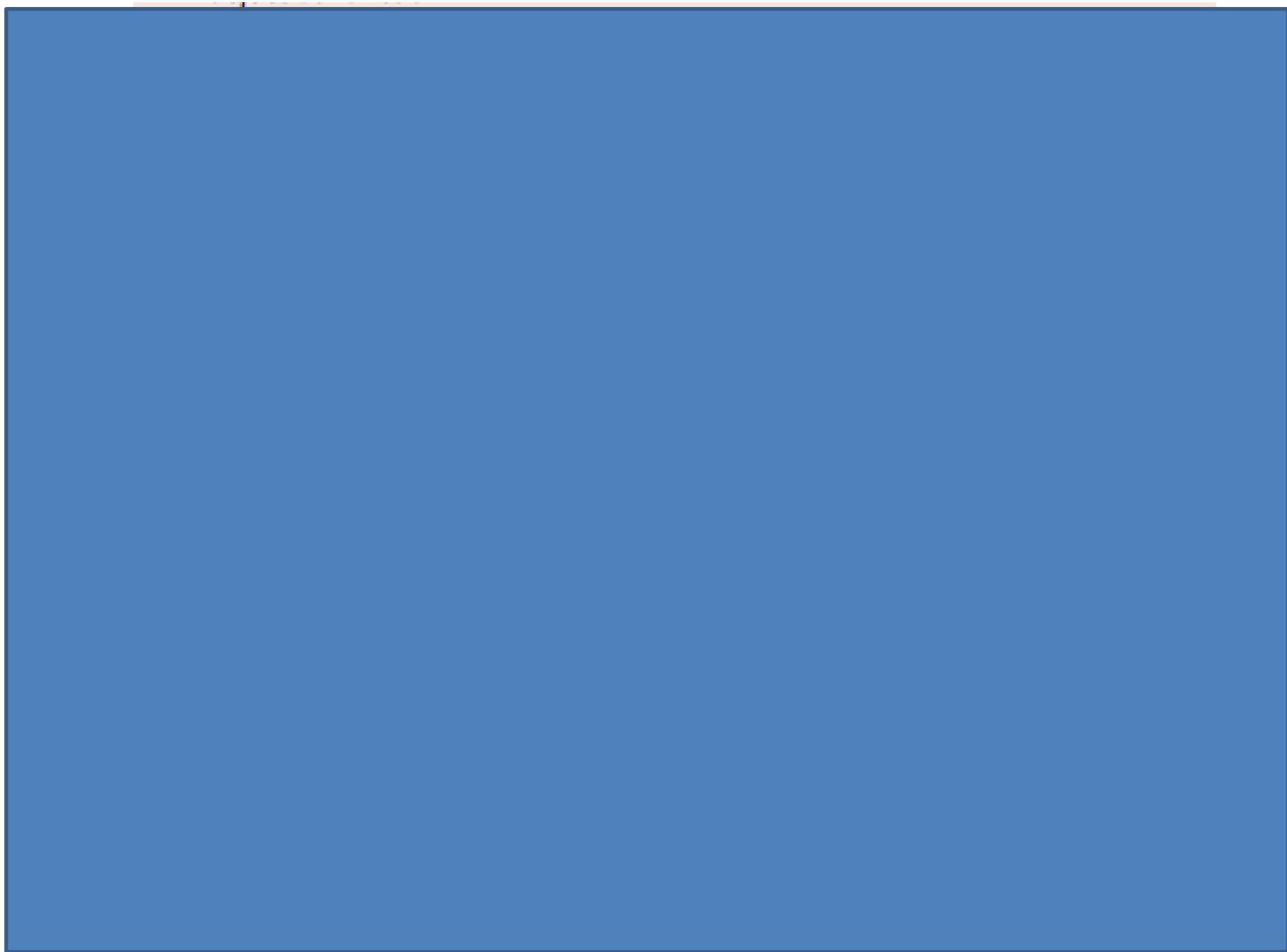
El área bajo la curva de la zona elástica es la resiliencia (energía que el material puede absorber elásticamente)

El área bajo la curva de esfuerzo real es la tenacidad a la fractura por tensión (energía que el material puede absorber antes de romperse).

Hacer ejercicios 6.34 hasta 6.37 Askeland-4 ed.
Calcule todas las propiedades mecánicas posibles del ensayo de tensión.

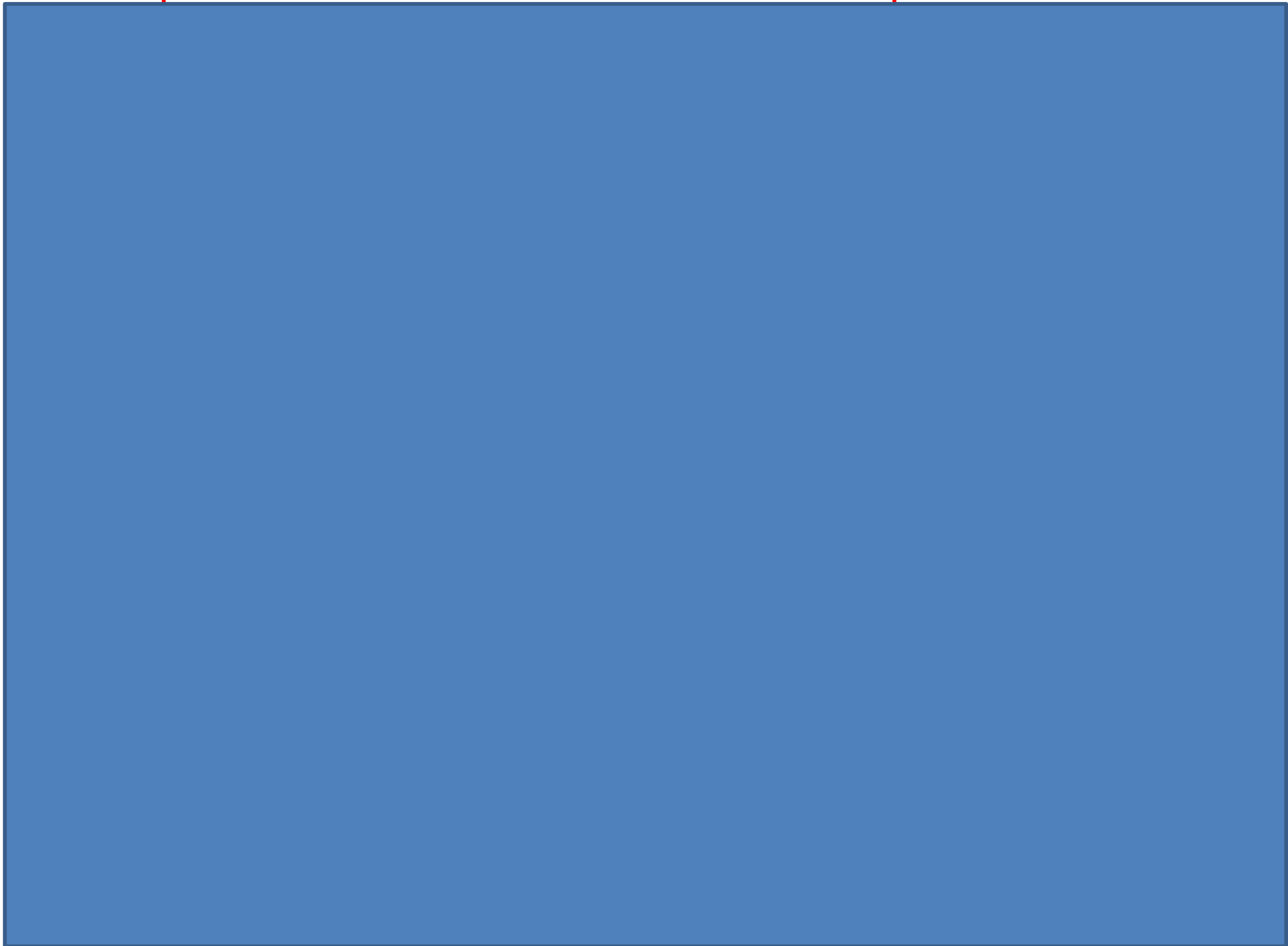










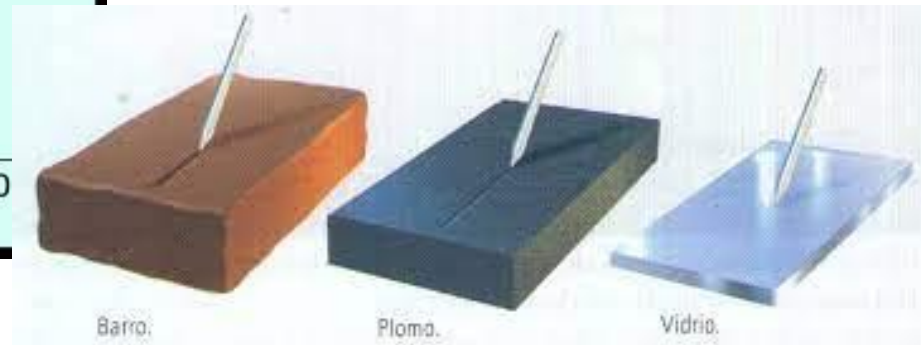
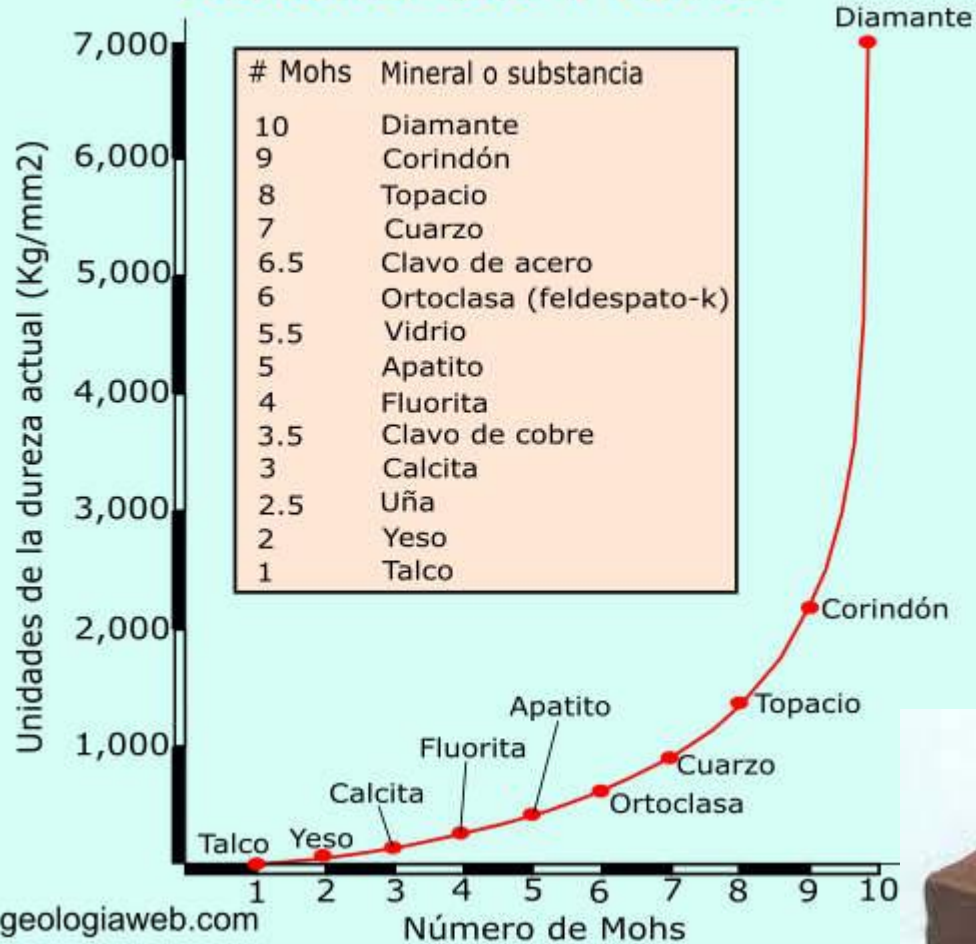




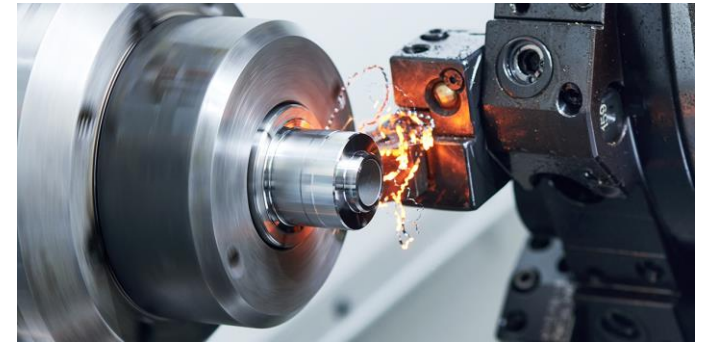
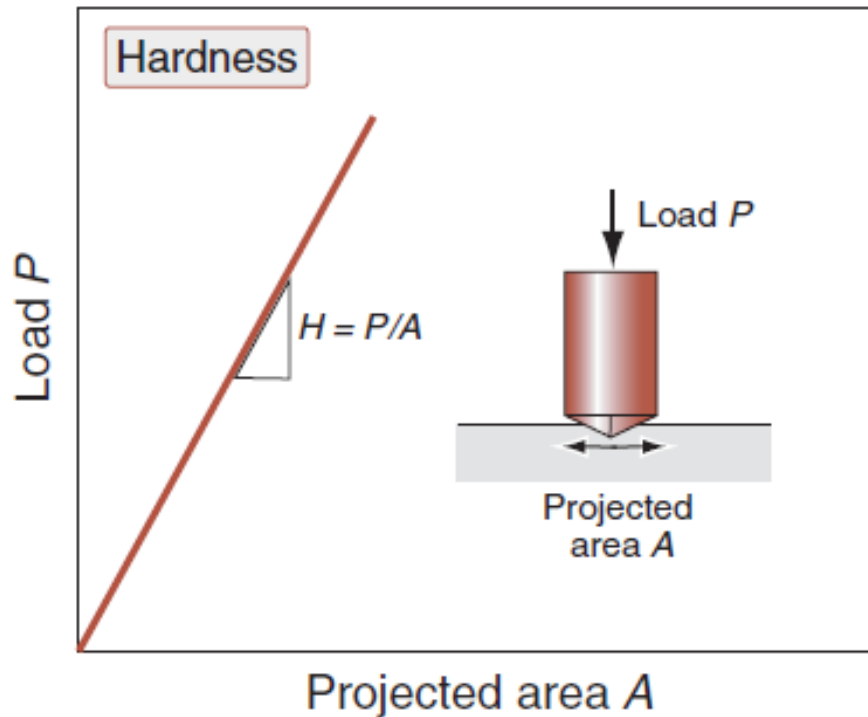


Sesion 10- Dureza

Escala de Mohs



Dureza

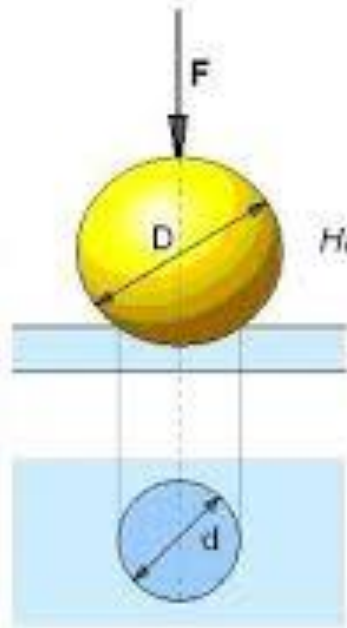


$$H \approx 3\sigma_f$$

Figure 3.7 Hardness is measured as the load P divided by the projected area of contact, A , when a diamond-shaped indenter is forced into the surface.

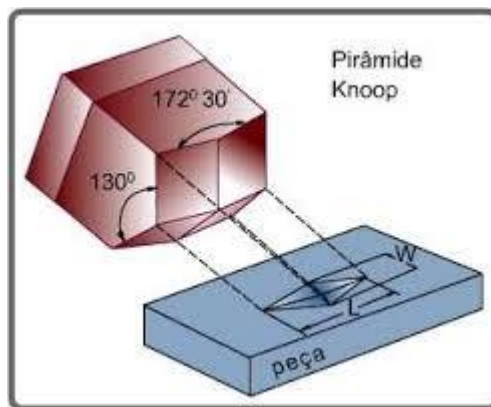
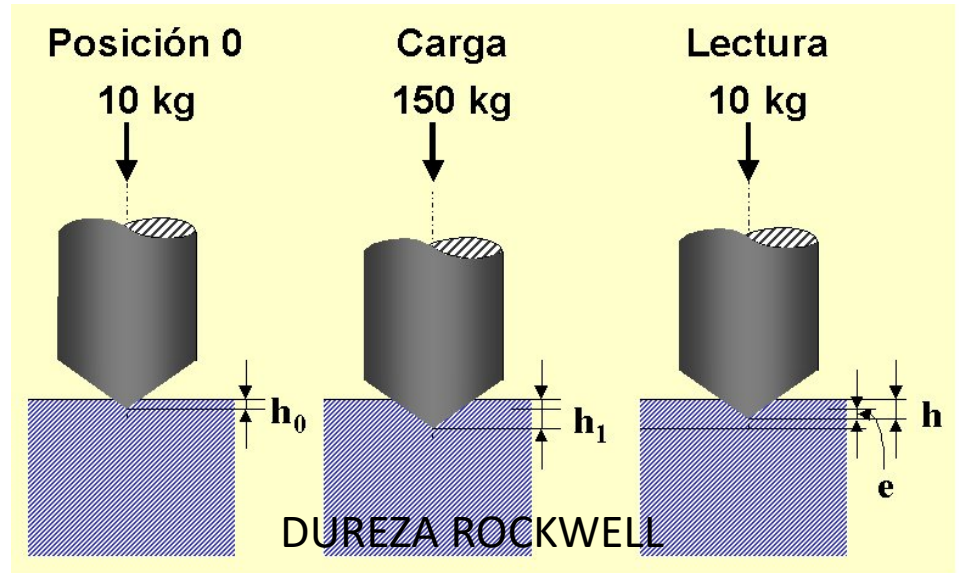
La dureza se relaciona con propiedades como la resistencia a la tensión, para el acero RT= 500 HB (psi), también con la resistencia al desgaste, en general es un parámetro de calidad importante que se puede de medir de manera rápida.

ESAYO DE DUREZA BRINELL

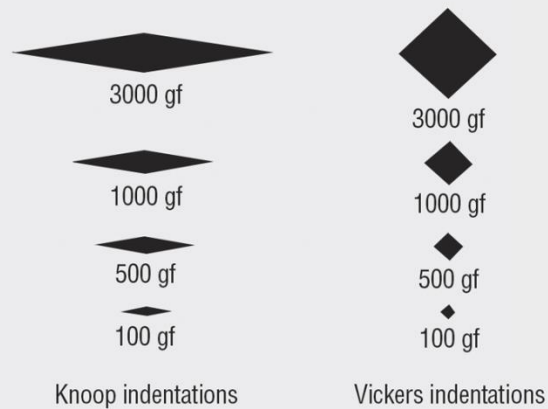


$$HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

$HB = \text{dureza Brinell (Kg/mm}^2\text{)}$



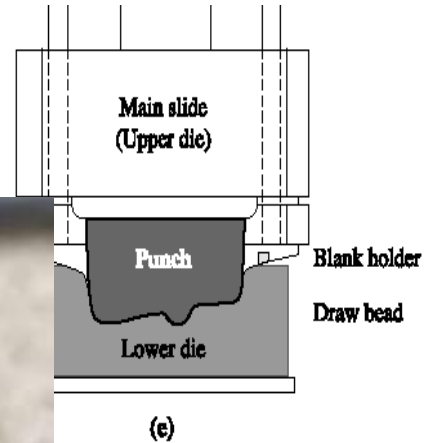
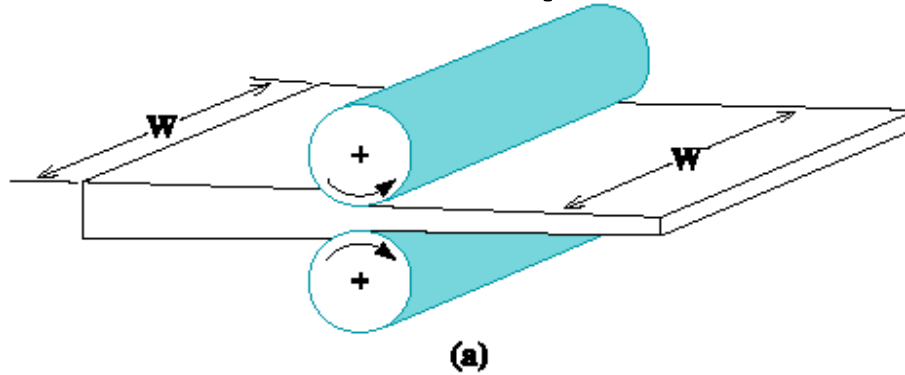
MICRODUREZA



Sesión 12 Endurecimiento por deformación (CAP 7)



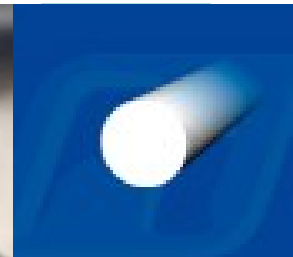
Endurecimiento por deformación (CAP 7)



7.2

Manufacturing

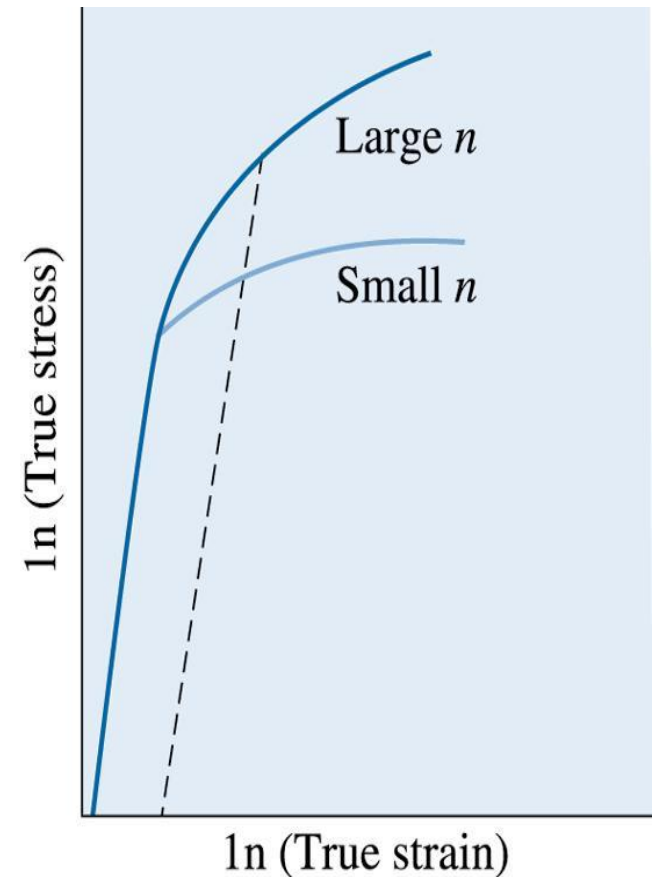
processes that make use of cold working as well as hot working. This section focuses on metalworking processes.



Endurecimiento por deformación (CAP 7)

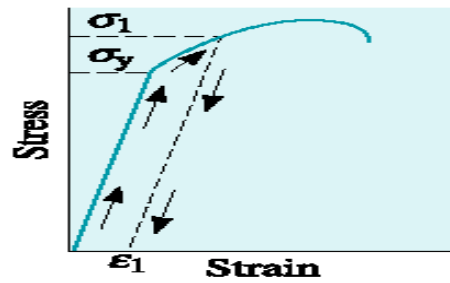


Figure 7.1 Development of strain hardening from the stress-strain diagram

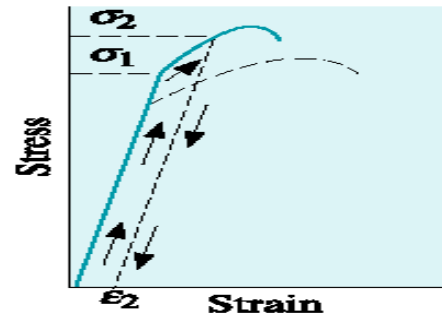


$$\text{Fluencia} = Y_f = K \epsilon^n$$

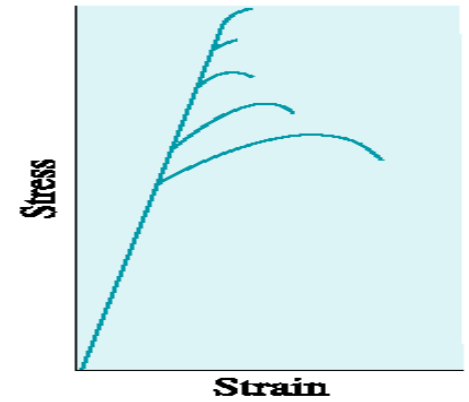
$$\epsilon = \ln(l/l_0) = \ln(A/A_0)$$



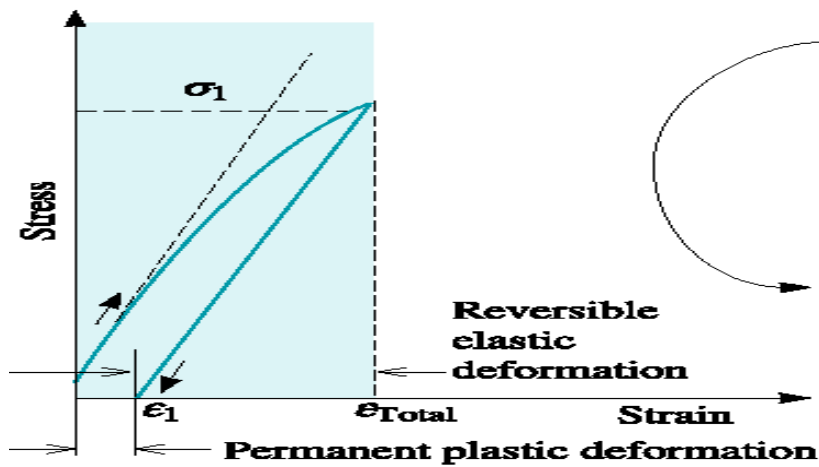
(a)



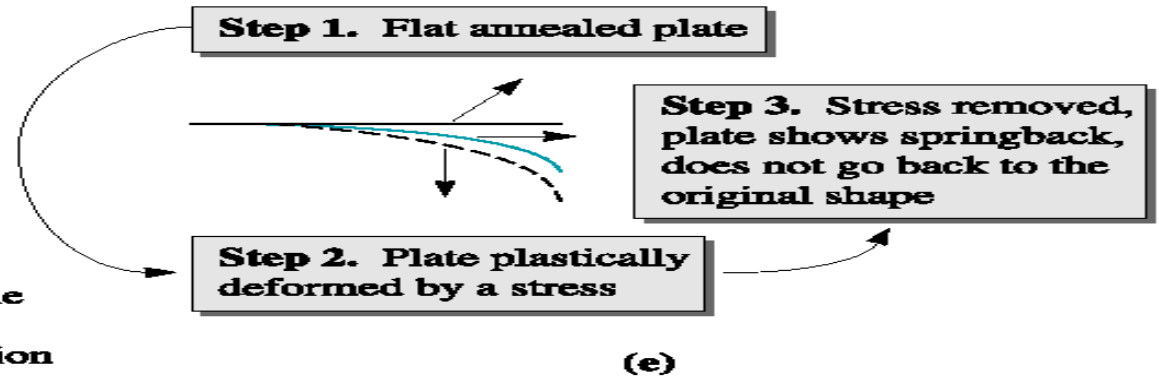
(b)



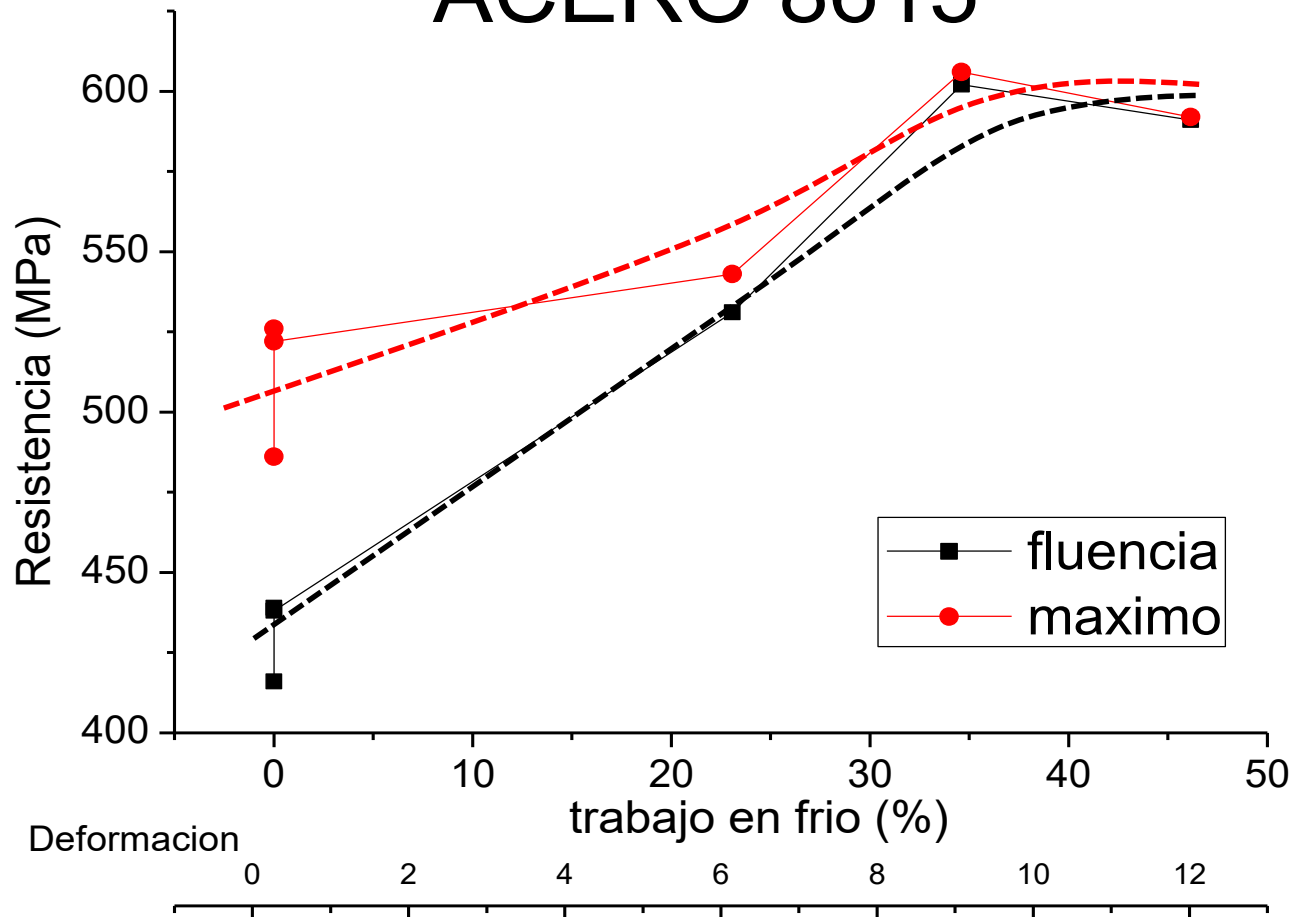
(c)



(d)



ACERO 8615



1

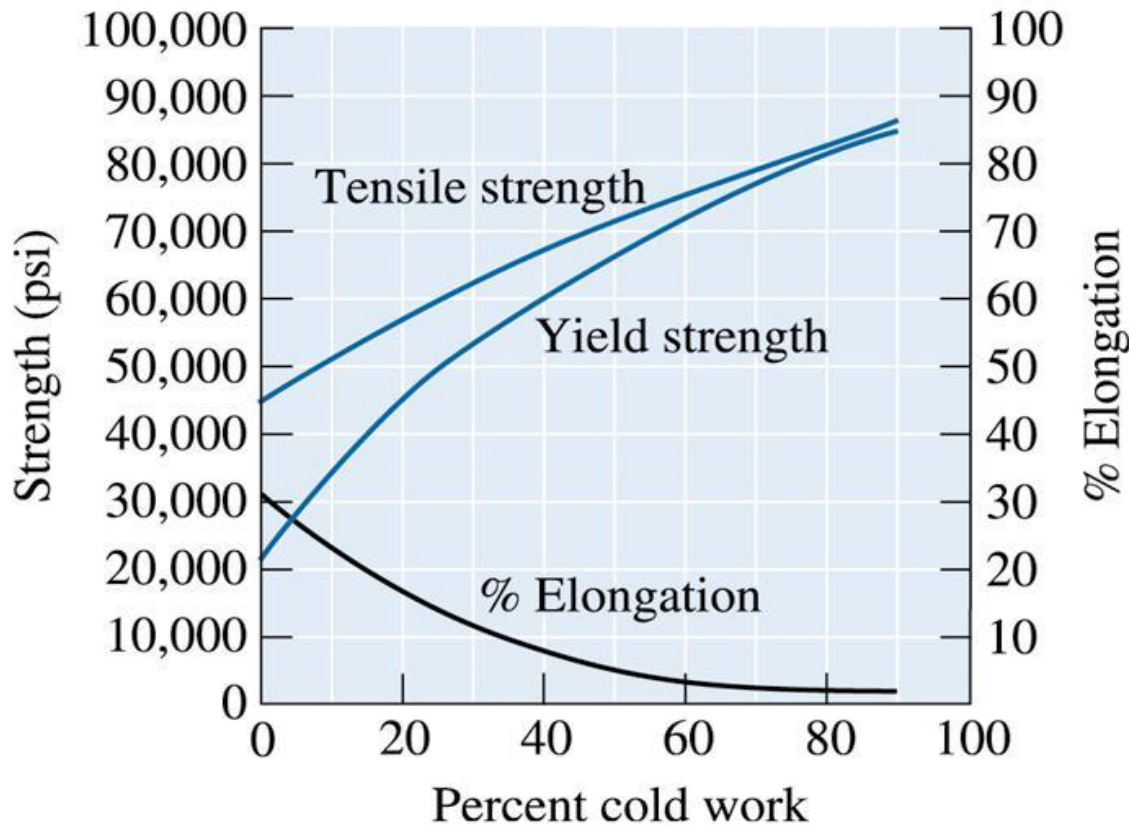
2

3

1. Ensayo de tensión hasta x% de deformacion → fluencia del material en estado de entrega
2. Repetir ensayo hasta ruptura → fluencia del material con deformación en frio.

Section 7.3

Properties versus Percent Cold Work

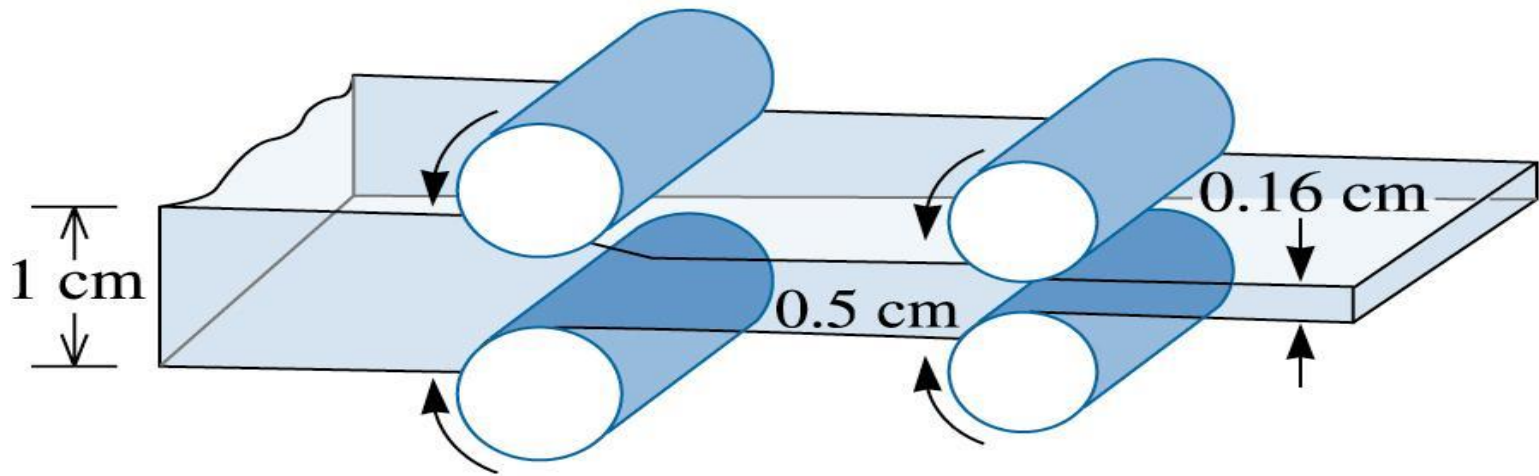


$$\% \text{ trabajo en frio} = \left[\frac{A_o - A_f}{A_o} \right] \times 100$$

©2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning[®] is a trademark used herein under license.

Figure 7.7 The effect of cold work on the mechanical properties of copper

A 1-cm-thick annealed copper plate is cold-reduced to 0.50 cm, and later further reduced to 0.16 cm. Determine the total percent cold work and the tensile strength of the 0.16-cm plate. (See Figure)



Our definition of cold work is the percentage change between the original and final cross-sectional areas; it makes no difference how many intermediate steps are involved. Thus, the total cold work is actually

$$\% \text{ CW} = \left[\frac{t_0 - t_f}{t_0} \right] \times 100 = \left[\frac{1 \text{ cm} - 0.16 \text{ cm}}{1 \text{ cm}} \right] \times 100 = 84\%$$

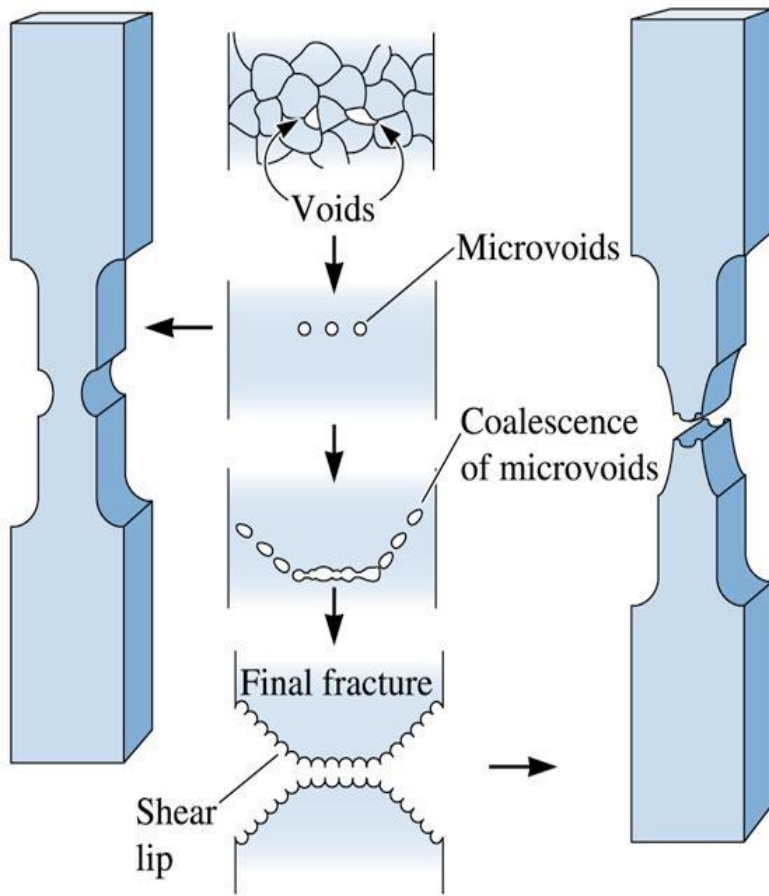
and, from Figure 7-7, the tensile strength is about 82,000 psi.

Sesión 10-Imperfecciones y mecánica de fractura

La mecánica de fractura estudia el efecto de pequeñas imperfecciones en las propiedades mecánicas de los materiales.

El termino Imperfecciones se refiere a poros o micro grietas y no es lo mismo que defectos a nivel atómico (vacancias o dislocaciones) Las imperfecciones en general disminuyen la masa efectiva de material (área transversal) permitiendo que la falla mecánica ocurra mas fácilmente.





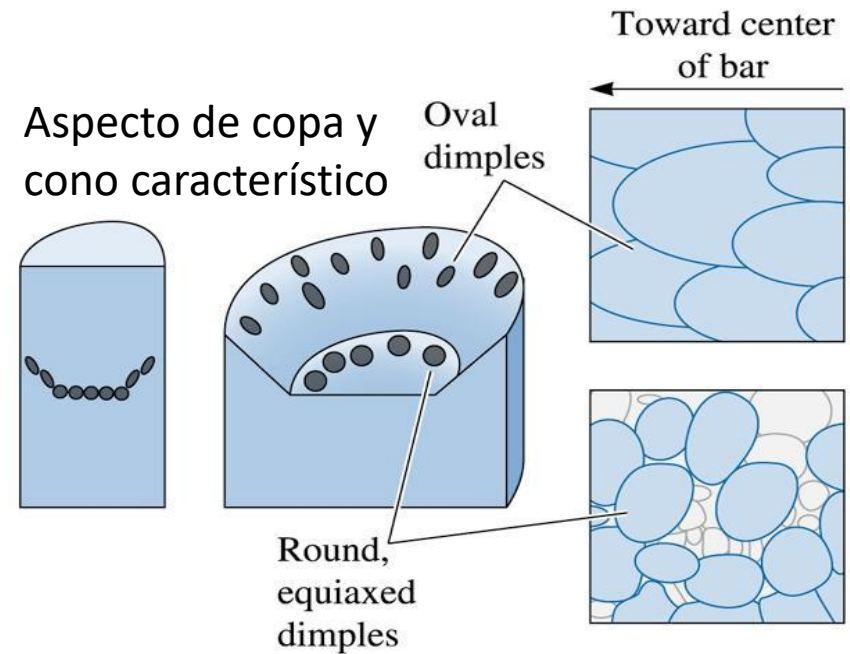
Mecanismo por fractura dúctil:

1, Nucleación

2, Crecimiento de micro huecos

3, Coalescencia de los mismos;

Los micro huecos se forman cuando un gran esfuerzo genera la separación en los límites de grano.



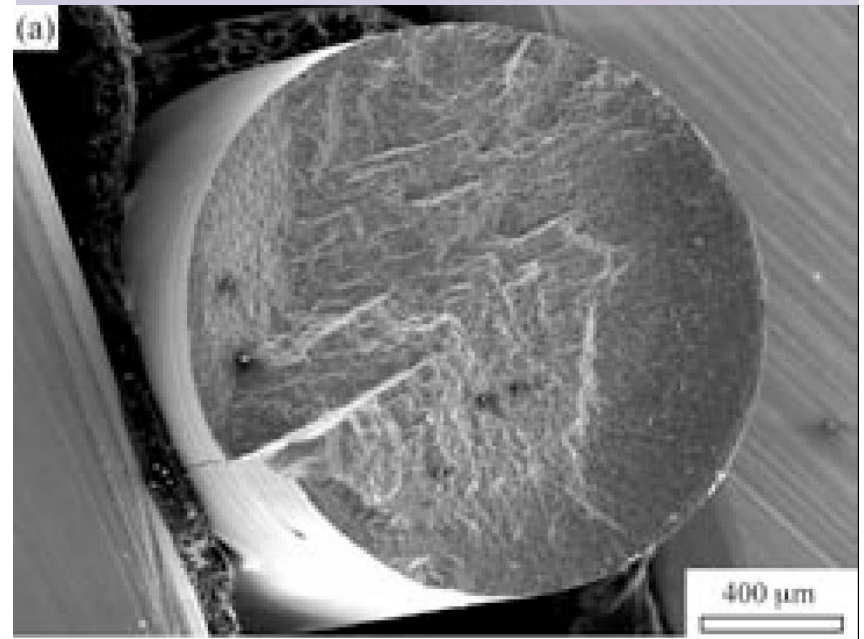
EL material se deforma y aparece un cuello o estricción, al final el área de contacto del metal es demasiado pequeña para soportar la carga y se produce la fractura.

Figura 6-37

Hoyuelos que se forman en una fractura dúctil. En el centro se forman hoyuelos equiaxiales, donde crecen los microhuecos. Los hoyuelos alargados, que apuntan hacia el origen de la falla, se forman en el labio de corte.

Fractura frágil

- Normalmente aparece en materiales de alta resistencia o baja ductilidad o baja tenacidad.
- También cuando la velocidad de deformación es alta o a bajas temperaturas.
- Normalmente la superficie de fractura es lisa con poca o ninguna deformación, la falla se presenta perpendicular al esfuerzo.





(a)



(b)

DUCTIL



SUPERFICIE ASPERA Y LEÑOSA CON DEFORMACION PLASTICA

Un análisis de microscopia puede revelar el tipo de fractura por la presencia de hoyuelos



FRAGIL

(a)

(b)

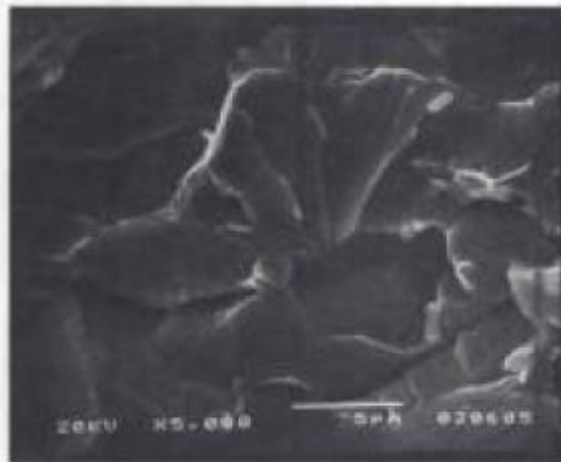


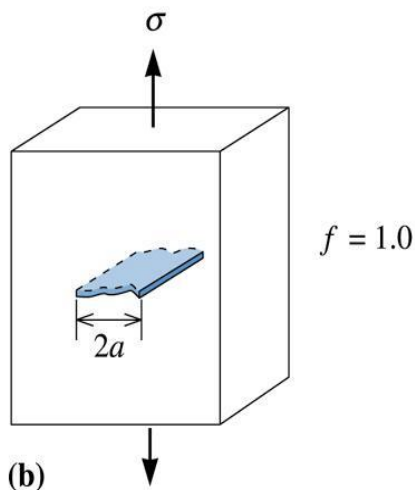
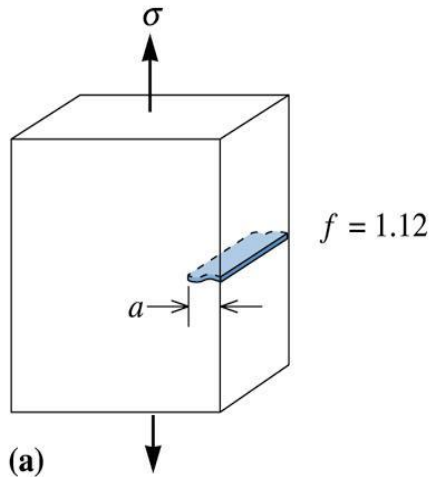
Figura 6-39

Micrografía electrónica de barrido de una fractura frágil, que muestra la superficie de un acero 1010 templado (5000 ×). (Cortesía de C.W. Ramsay.)

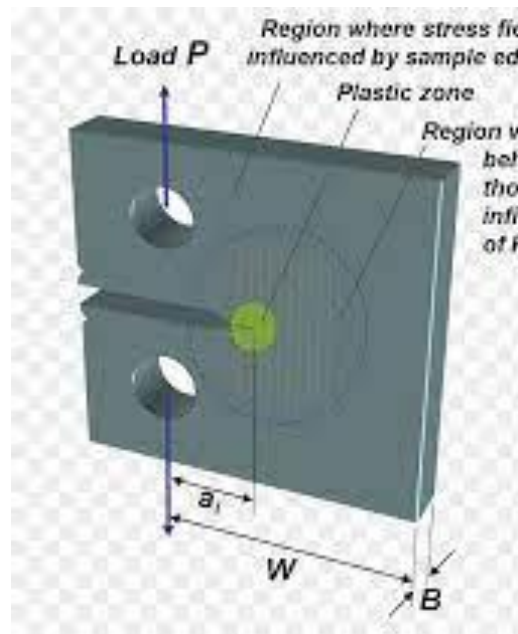
FRAGIL: superficie de caramelo macizo

Tenacidad a la fractura

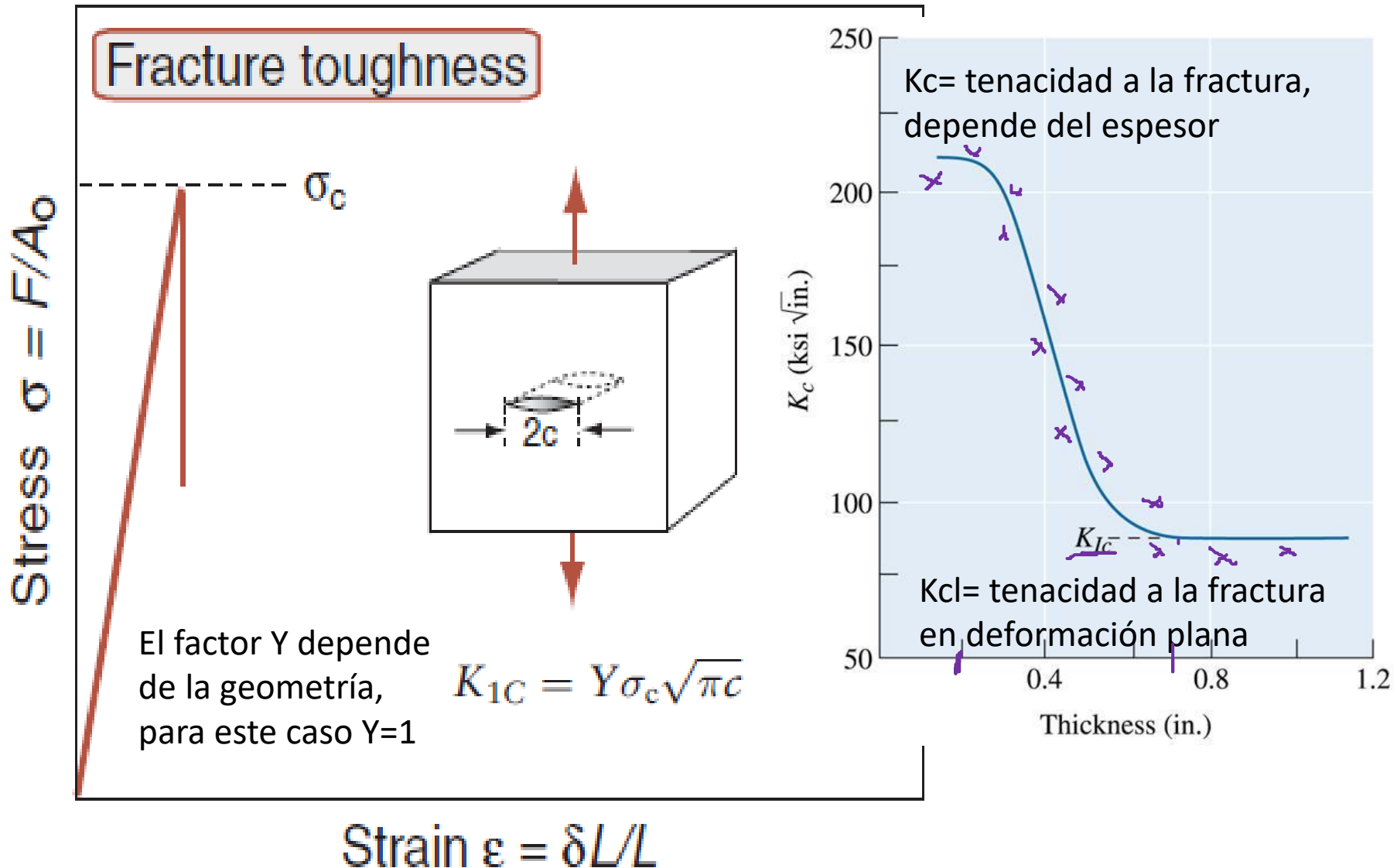
Un ensayo de tenacidad a la fractura se puede hacer aplicando un esfuerzo (por ejemplo de tensión) a un espécimen con una imperfección de tamaño y geometría conocidos.



La imperfección en el material funciona como un “concentrador de esfuerzos”



Tenacidad a la fractura



Tenacidad a la fractura en cerámicos

No se puede inducir una muesca en un material cerámico ya que son demasiado frágiles, en cambio se puede medir la formación de grietas secundarias al realizar un ensayo de dureza.

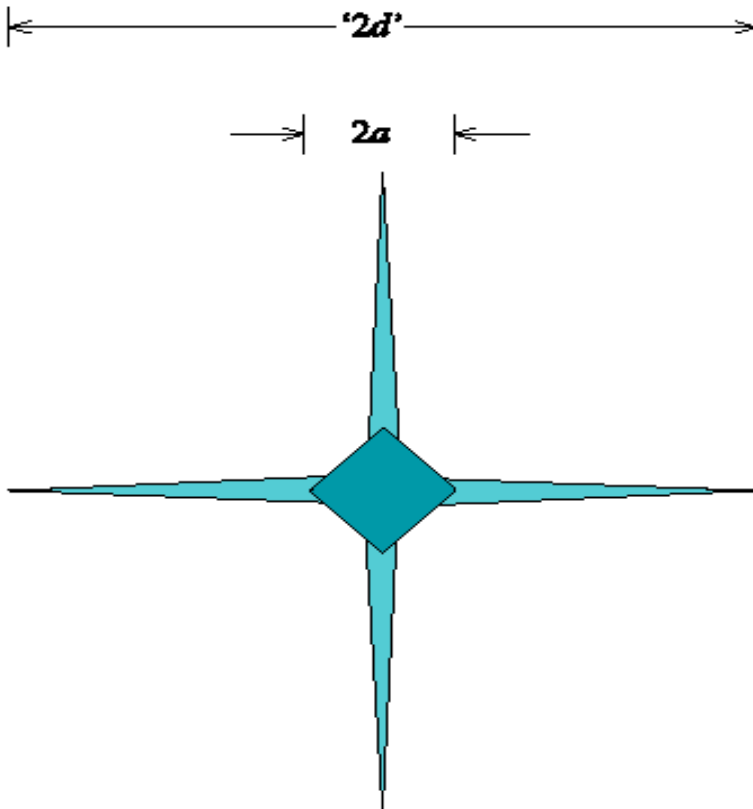


Figure 6-32 Secondary cracks developed during hardness testing can be used to assess the fracture toughness of brittle materials

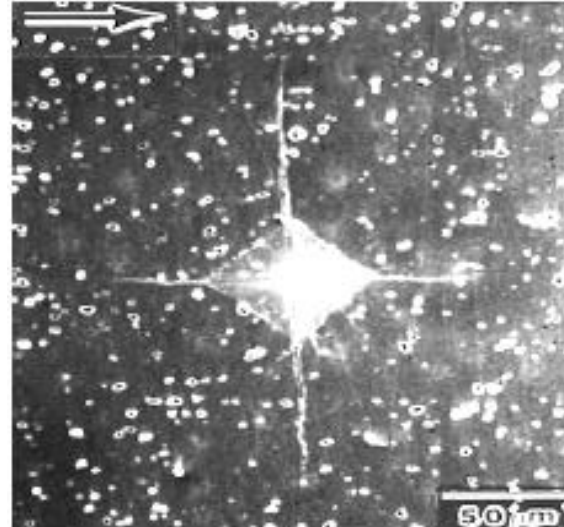


Figure 6-33 A scanning electron micrograph showing crack propagation in a PZT ceramic. (Courtesy of Wang and Raj N. Singh, *Ferroelectrics*, 207, 555–575 (1998).)

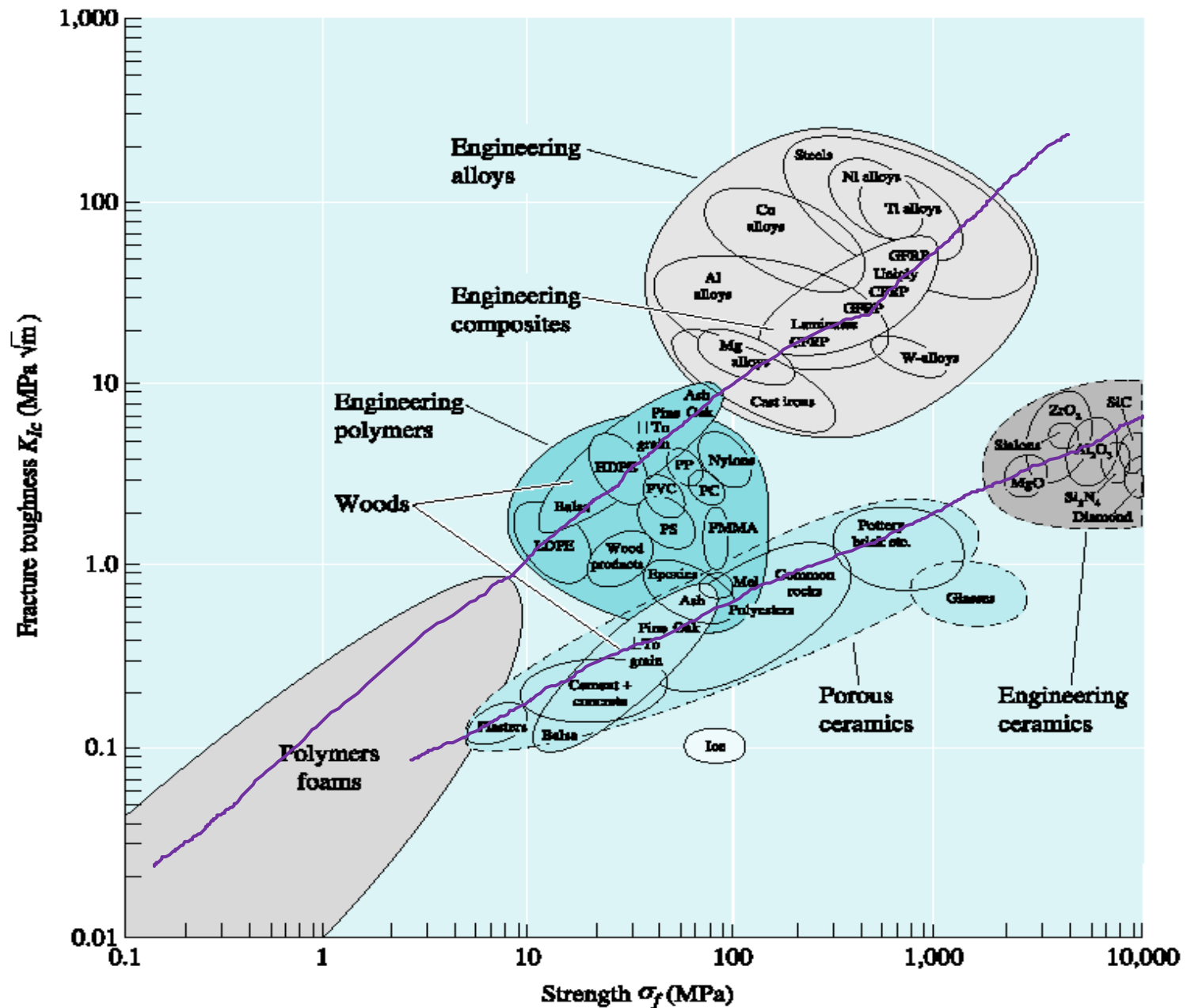
$$K_{1c} = \alpha_0 \left(\frac{E}{H} \right)^{0,5} \left(\frac{P}{d^{1,5}} \right)$$

α = factor geométrico=0,016

E= modulo (Pa); H = dureza (Pa)

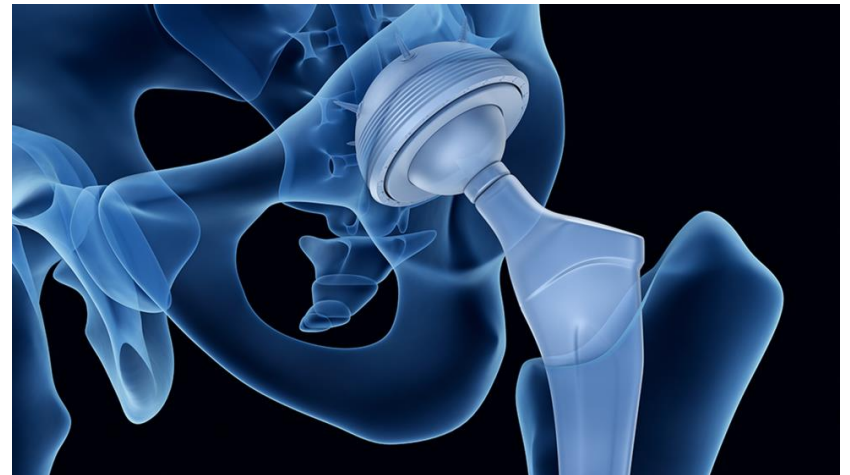
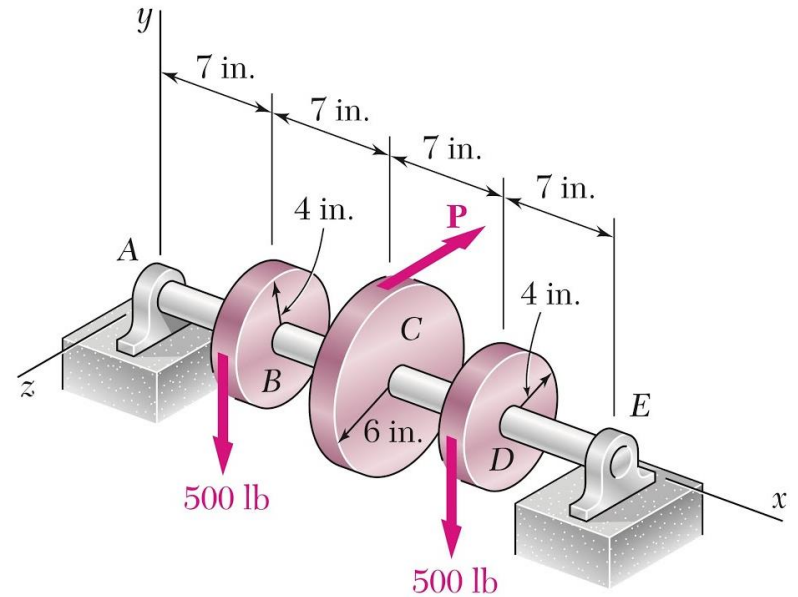
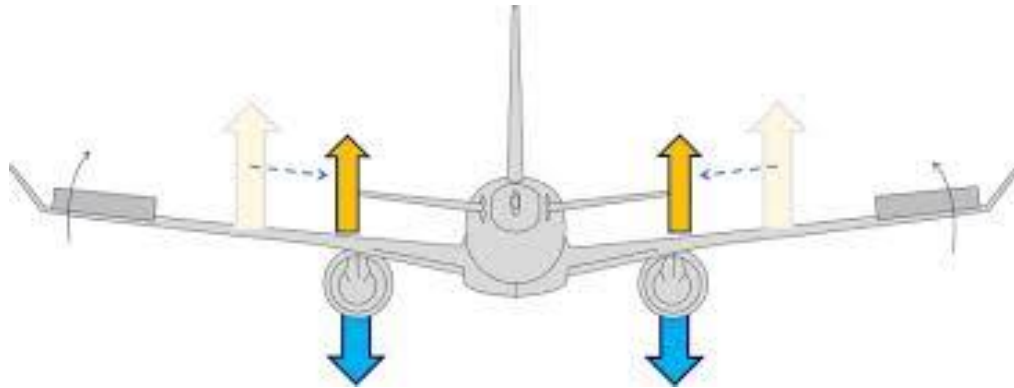
P= carga aplicada (N); d = longitud de la grieta secundaria

Tenacidad a la fractura en deformación plana vs resistencia a la tensión



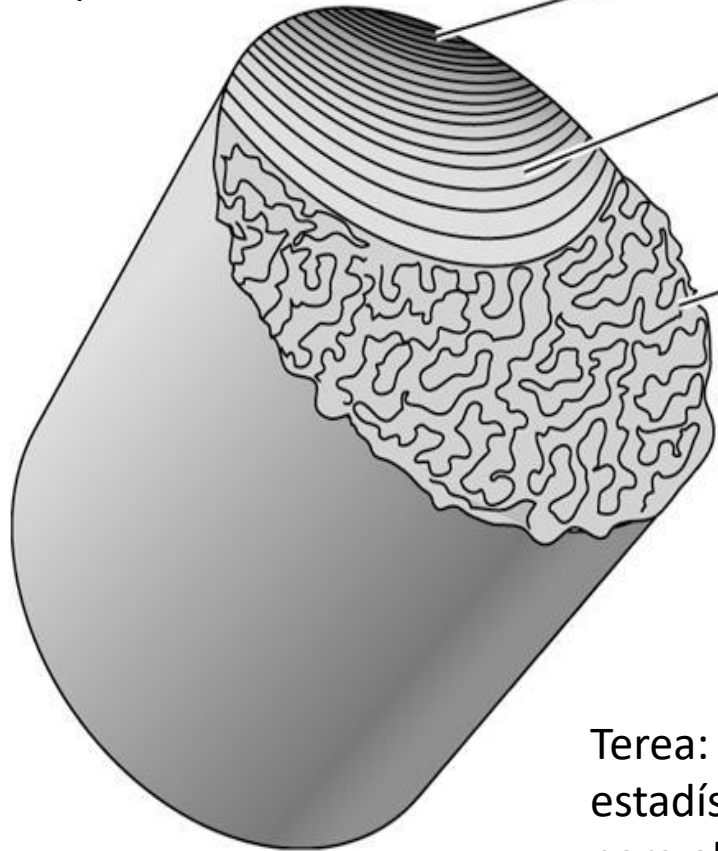
Resistencia a la fatiga

Se produce por esfuerzos repetitivos en componentes dinámicos, característica de metales, polímeros y mat compuestos.



Fractura por fatiga

Normalmente la falla inicia cerca a la superficie en rayaduras, picaduras, cantos vivos etc...



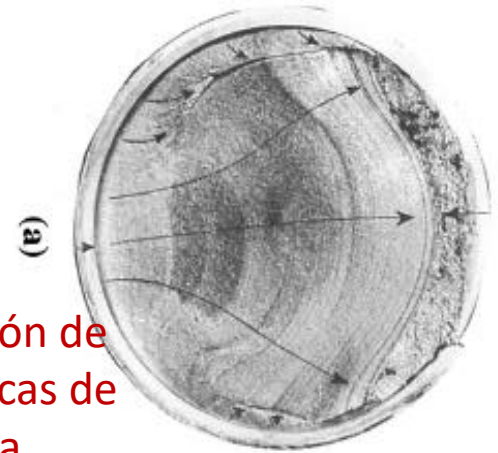
Initiation

Fatigue crack propagation

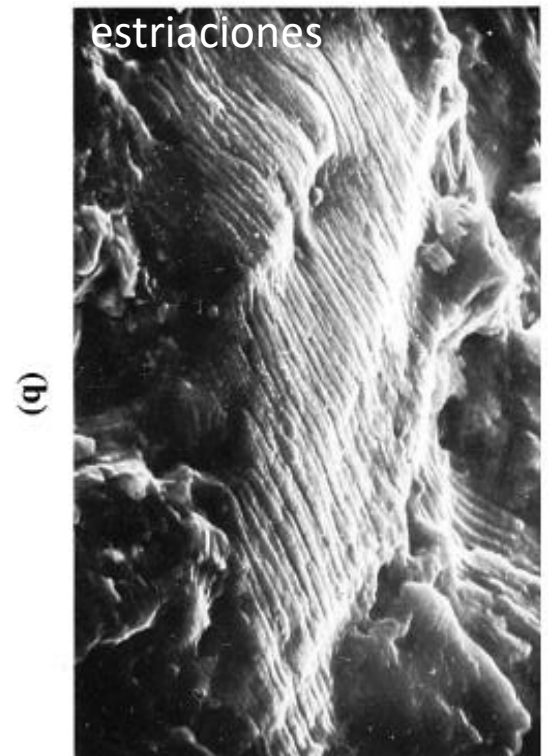
Catastrophic rupture

El esfuerzo excede el límite en la zona de falla

Tarea: consultar estadística de Weibull para el análisis de falla.



Patrón de marcas de playa



estriaciones

Resistencia a la fatiga

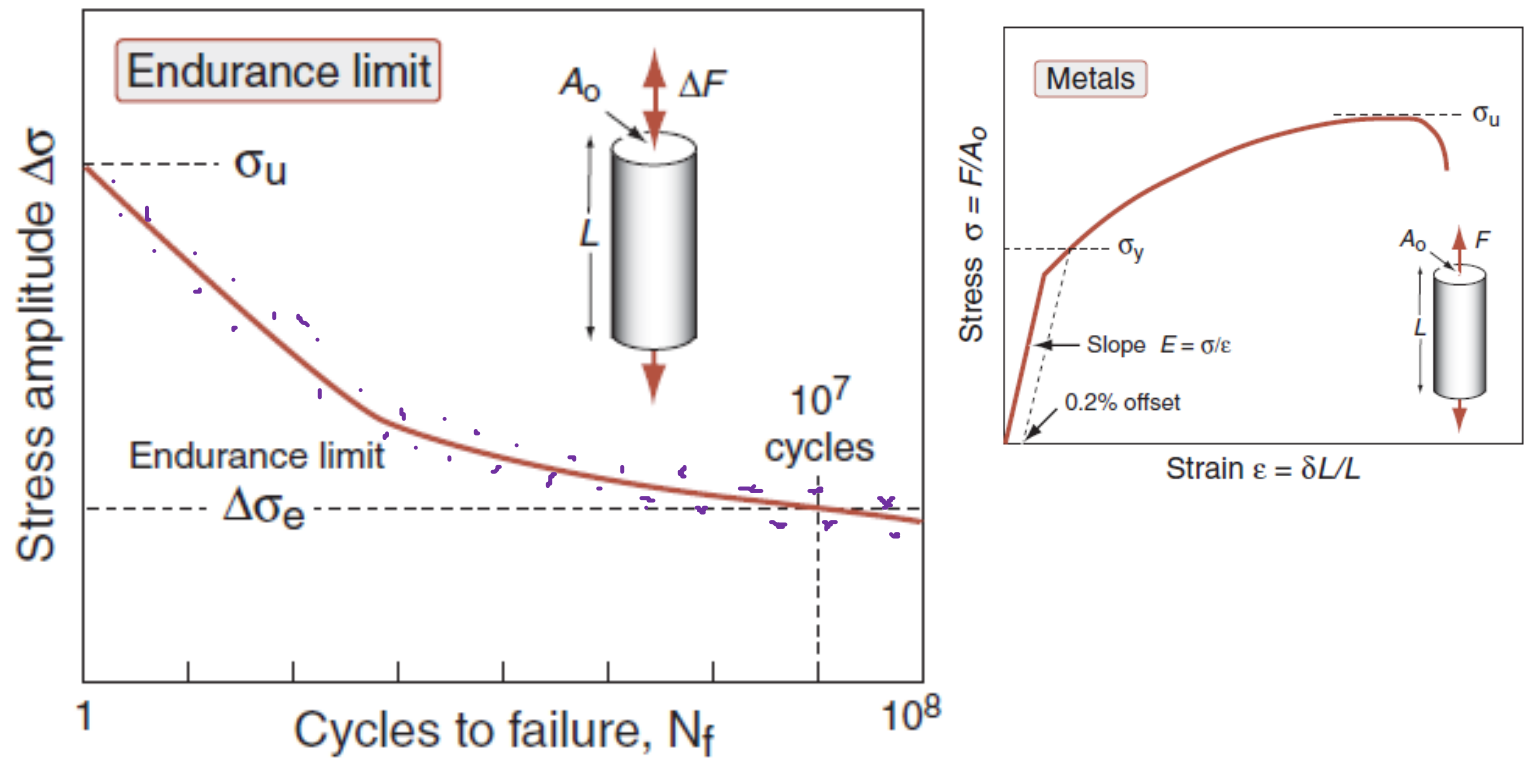
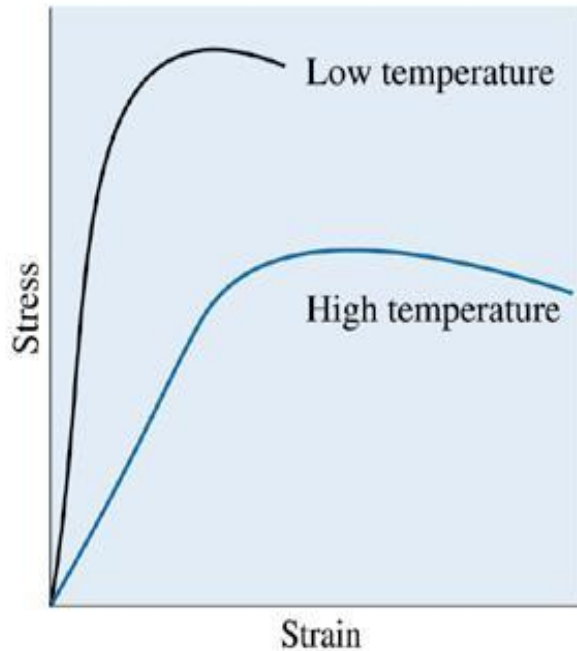


Figure 3.6 The endurance limit, $\Delta\sigma_e$, is the cyclic stress that causes failure in $N_f = 10^7$ cycles.

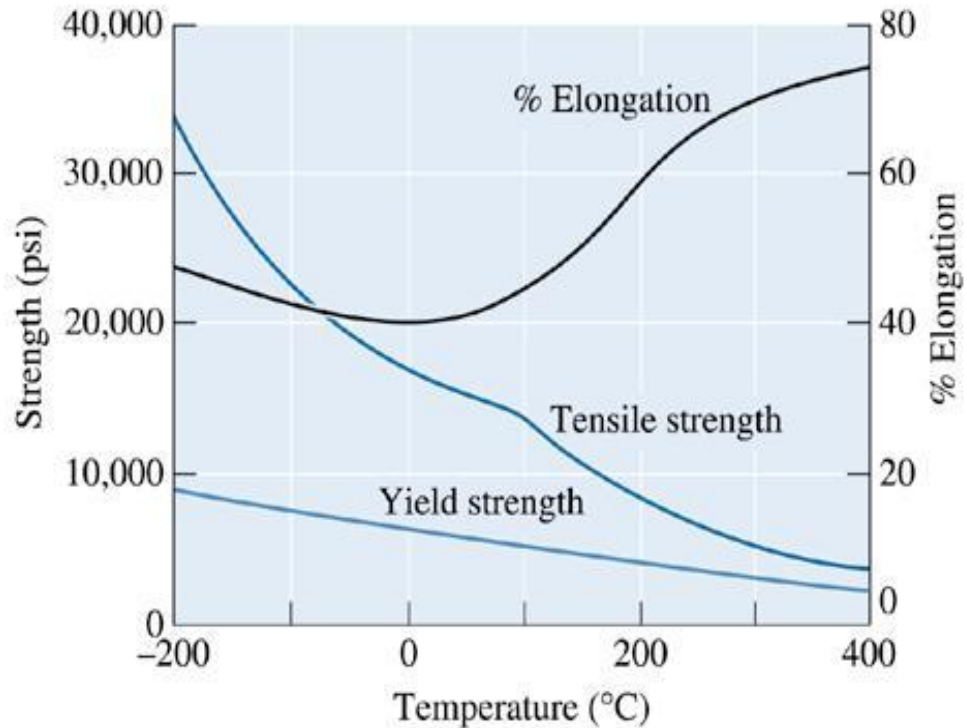
Efecto de la temperatura sobre propiedades mecánicas



Efecto de la temperatura sobre propiedades mecánicas



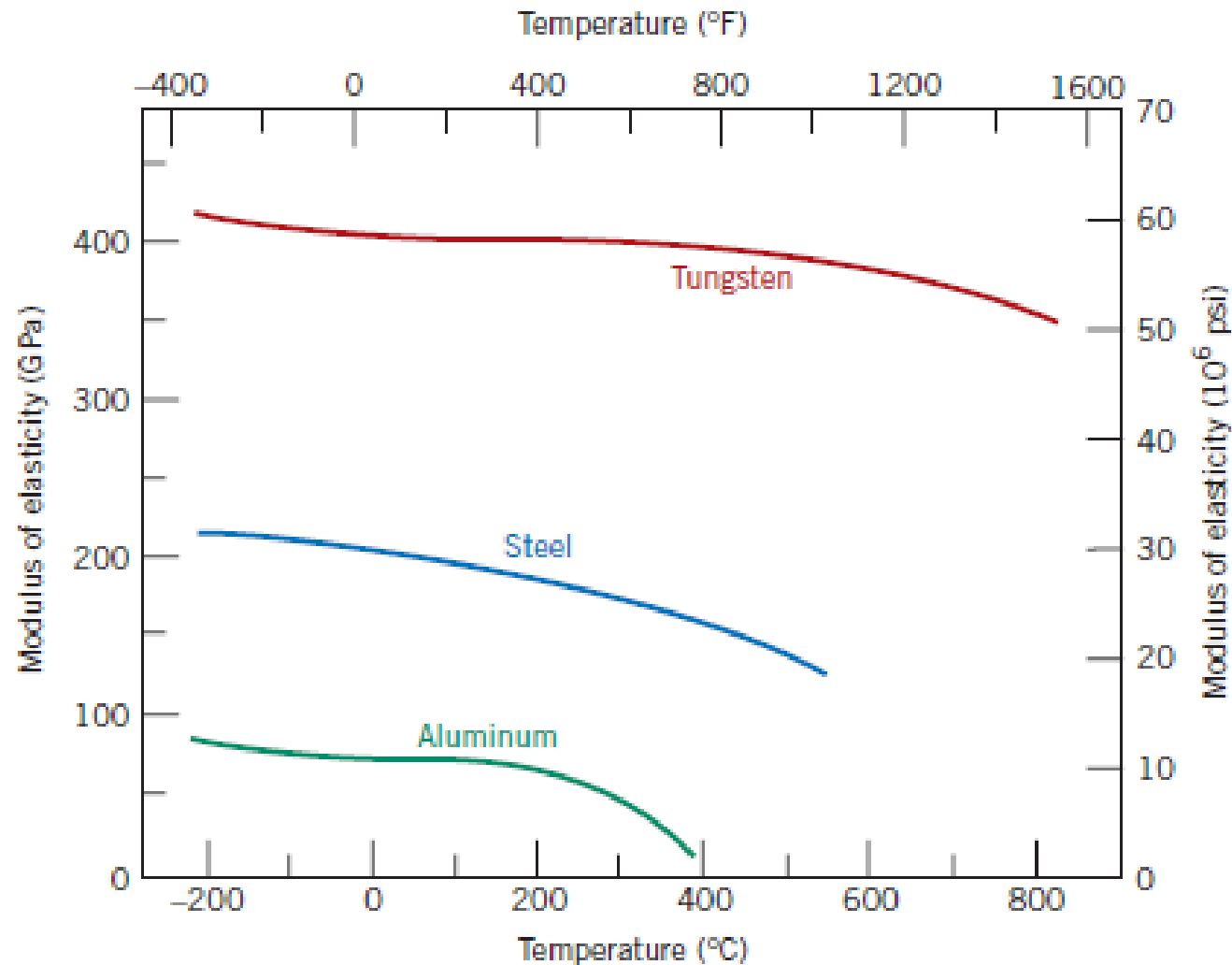
(a)



(b)

Alta temperatura = temperaturas cercanas al punto de fusión $>0.5 T_f$.
El procesamiento de muchos materiales se realiza a altas temperaturas.
(polímeros, vidrios y metales)

Efecto de la temperatura sobre el modulo elástico



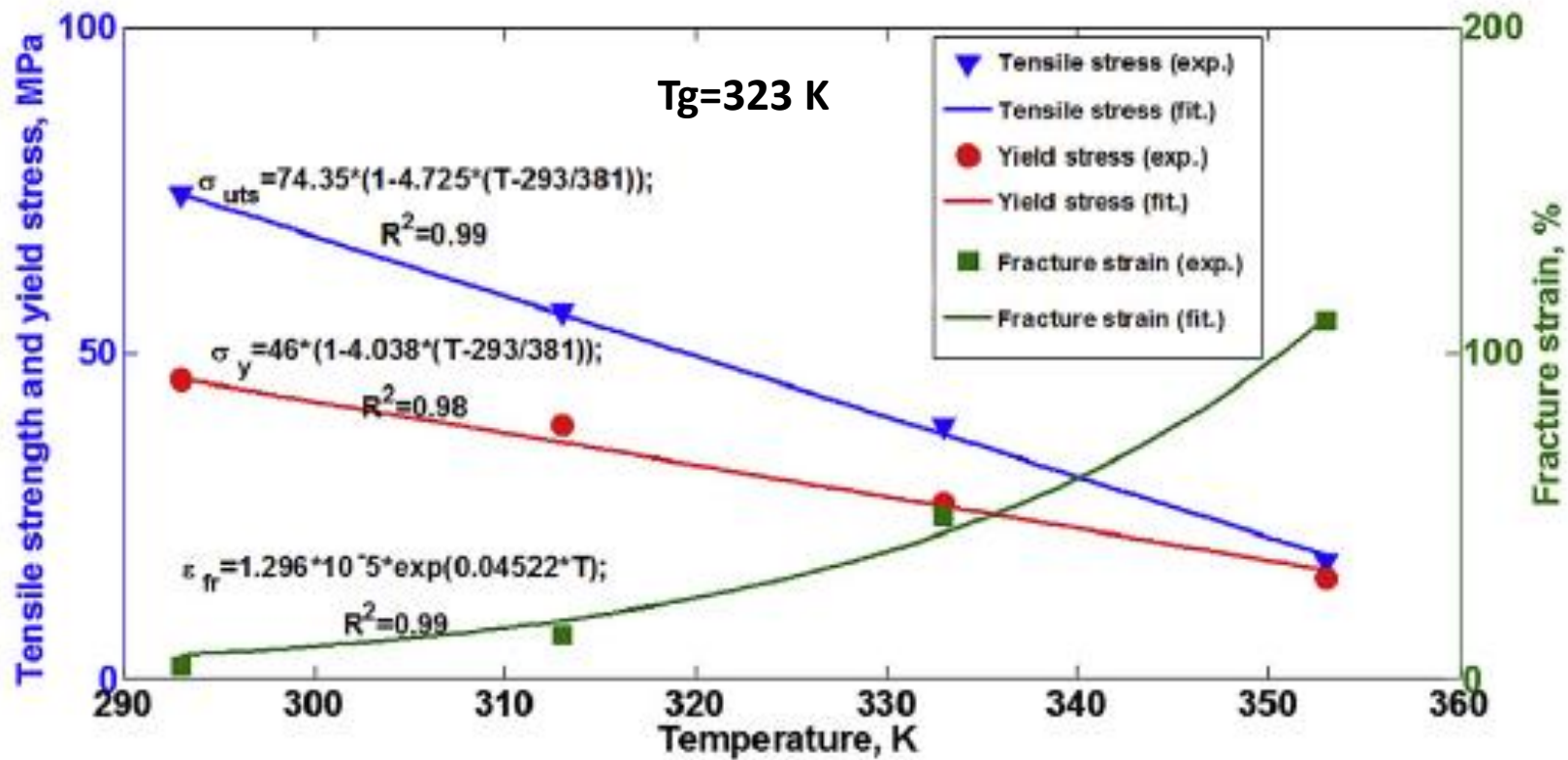


Fig. 5. Effect of temperature on material parameters (an average of two data points) for PMMA.

Temperature-dependent mechanical behaviour of PMMA: Experimental analysis and modelling

[Adel A.Abel-Wahab^{ac}SabbahAtaya^{bc}Vadim V.Silberschmidt^d](#)

[Polymer Testing](#)

[Volume](#) 58,

April

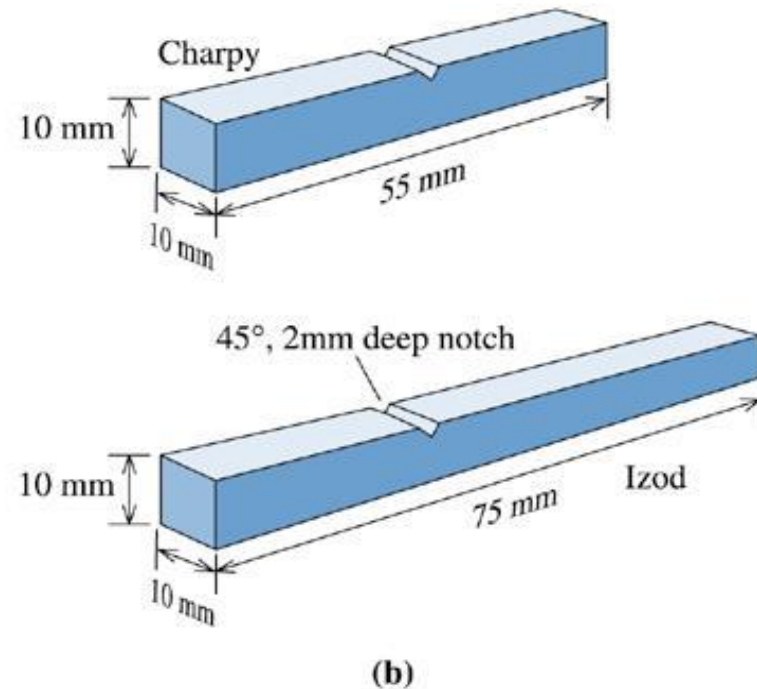
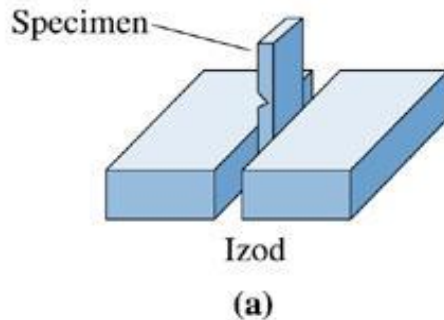
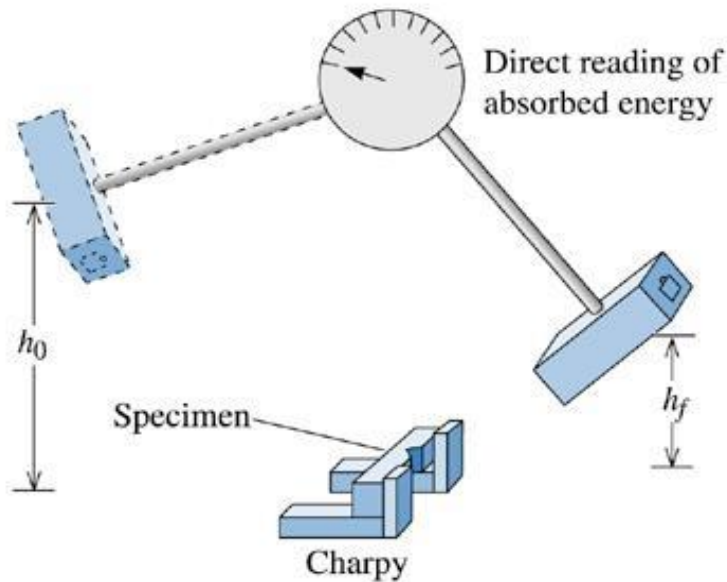
2017,

Pages

86-95

Efecto de la velocidad de deformación

Un material sometido a un golpe repentino puede comportarse de una manera mas quebradiza que cuando se somete al ensayo de tensión. A partir de los ensayos Charpy e Izod se obtiene la tenacidad al impacto.



Temperatura de transición dúctil-frágil en metales

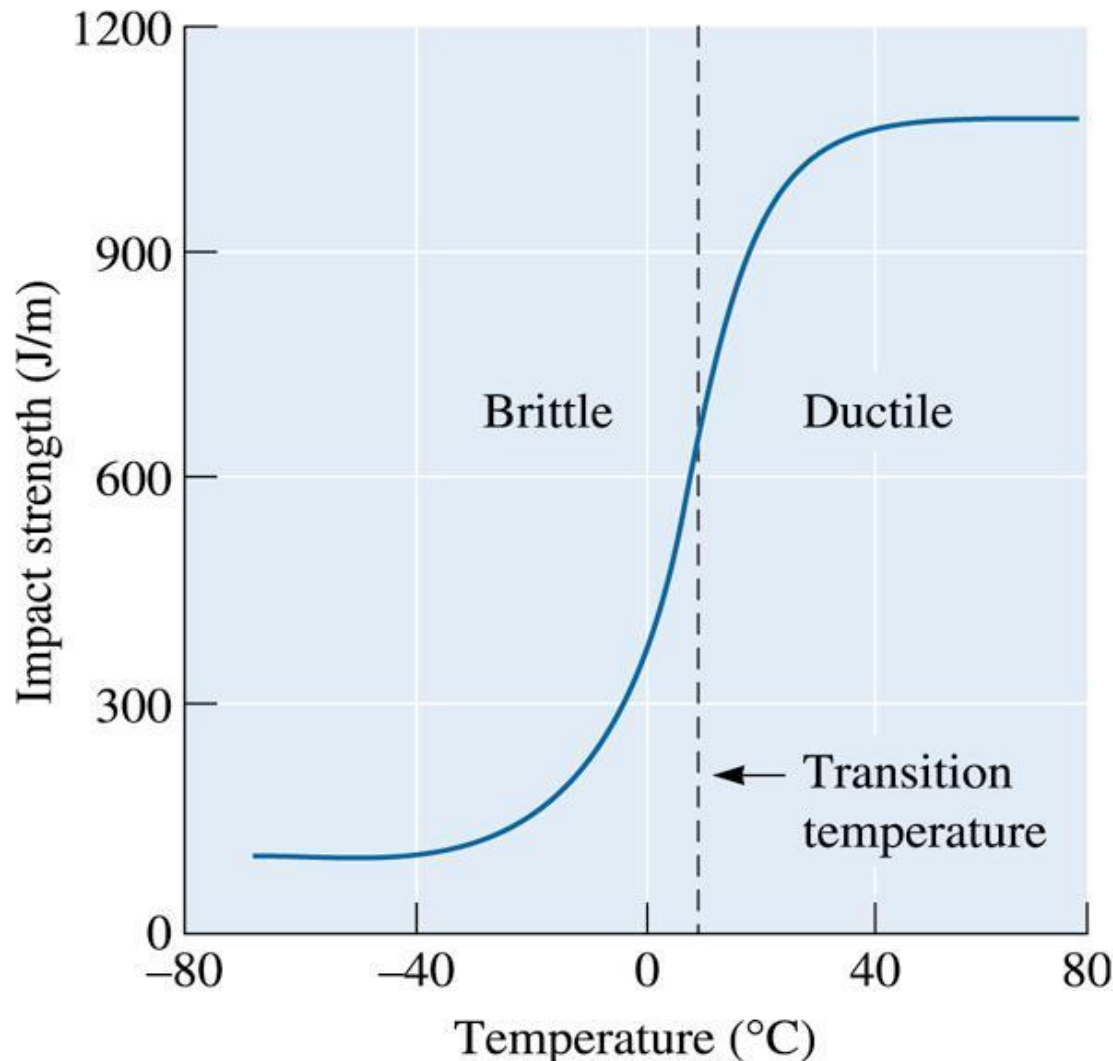


Figure 6.27 Results from a series of Izod impact tests for a super-tough nylon thermoplastic polymer

La temperatura de transición dúctil a frágil (DBTT), es aquella a la cual el modo de fractura pasa de dúctil a frágil.

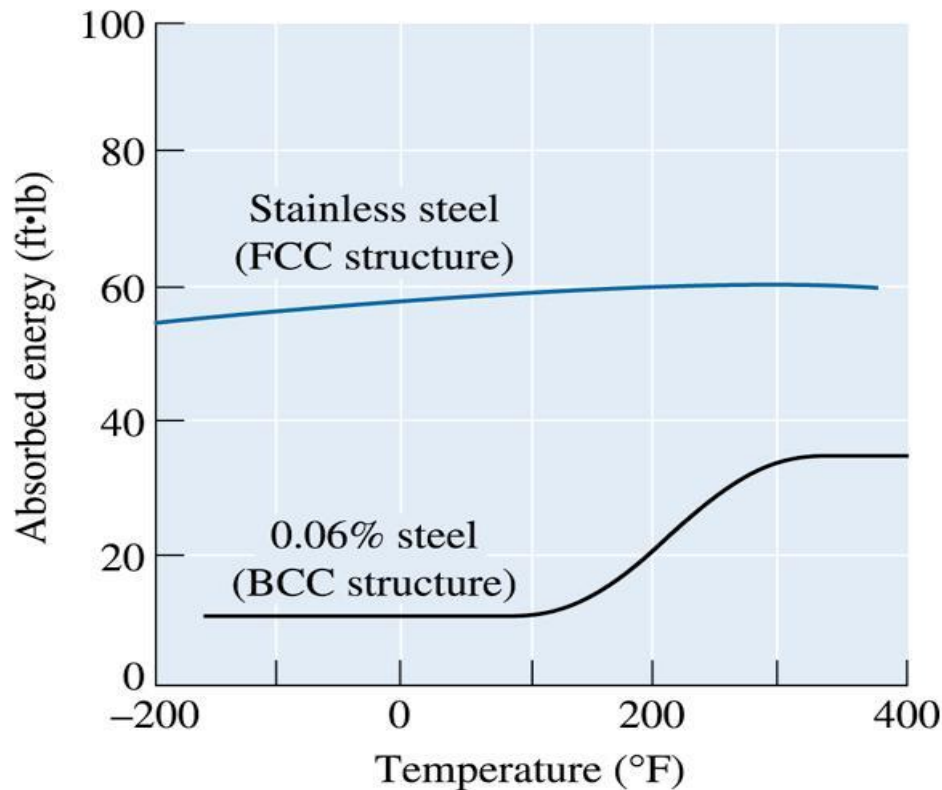


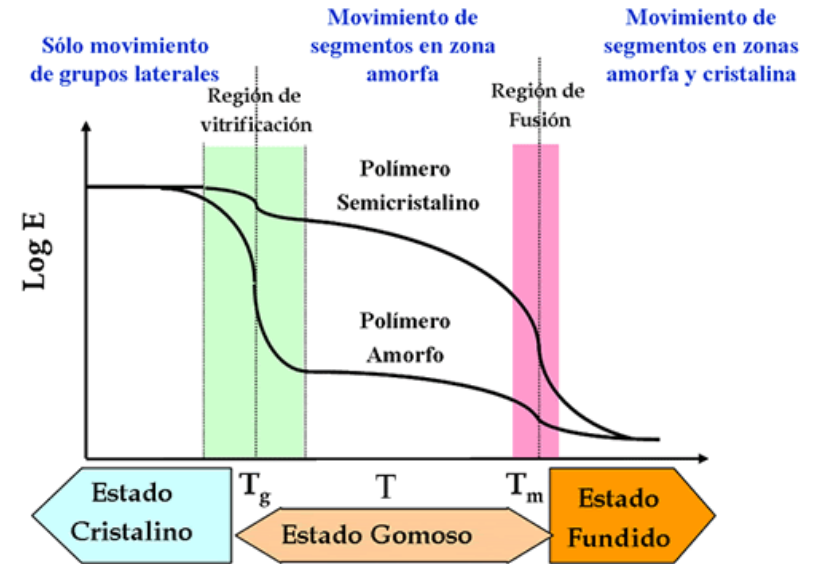
Figure 6.28 The Charpy V-notch properties for a BCC carbon steel and a FCC stainless steel. The FCC crystal structure typically leads to higher absorbed energies and no transition temperature

No todos los metales tiene una temperatura de transición dúctil a frágil bien definida.

La temperatura de transición vítrea en polímeros está relacionada y para efectos prácticos se trabaja de la misma manera

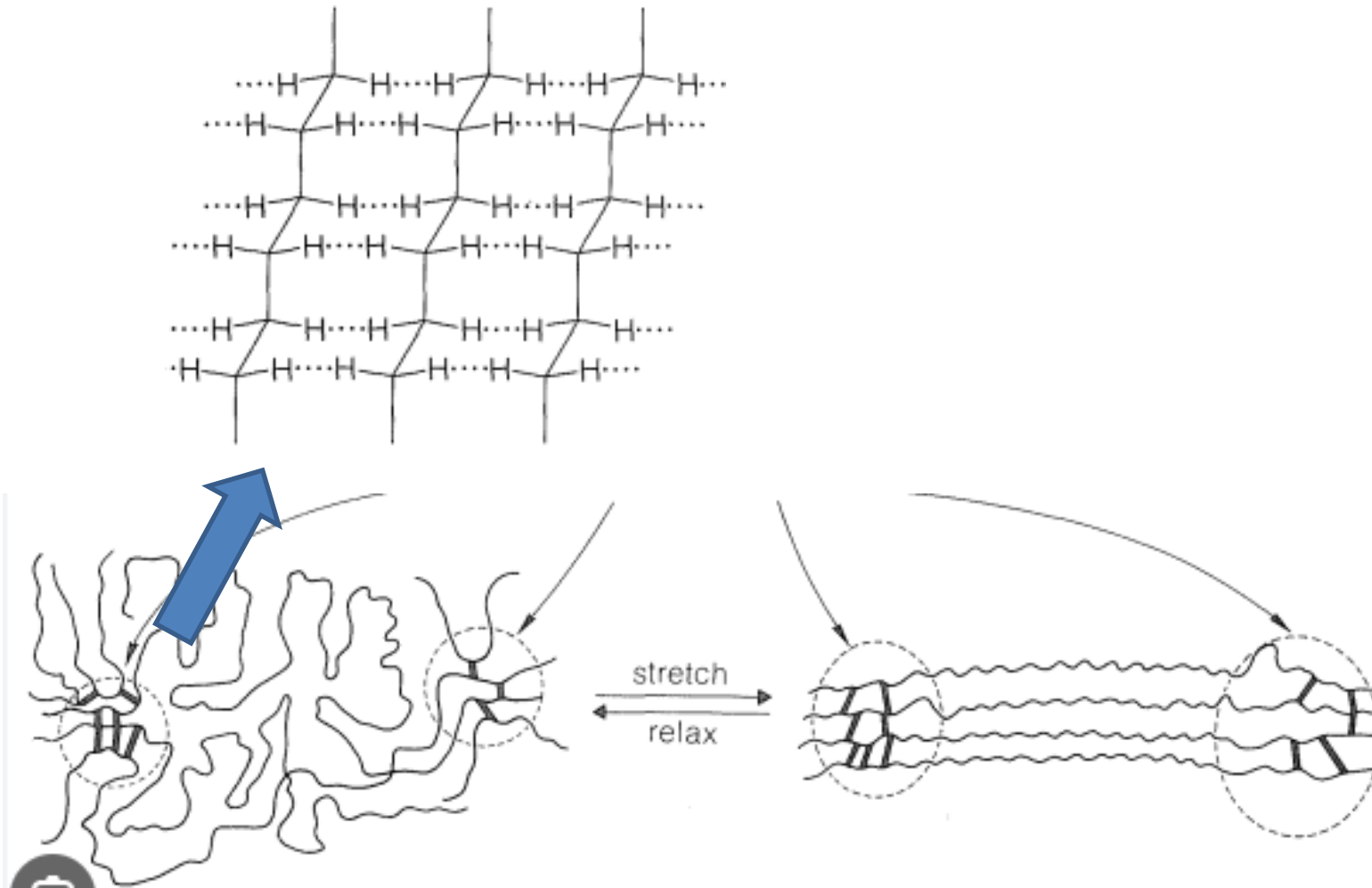
Temperatura de transición vítrea en polímeros

- Se entiende que es un punto intermedio de temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del material. El estudio de T_g es más complejo en el caso de los polímeros que en cualquier otro material de moléculas pequeñas.
- Por encima de la T_g los enlaces secundarios de las moléculas son mucho más débiles que el movimiento térmico de las mismas, por ello el polímero se torna gomoso y adquiere cierta elasticidad y capacidad de deformación plástica sin fractura. Este comportamiento es específico de polímeros termoplásticos y no ocurre en polímeros termoestables.

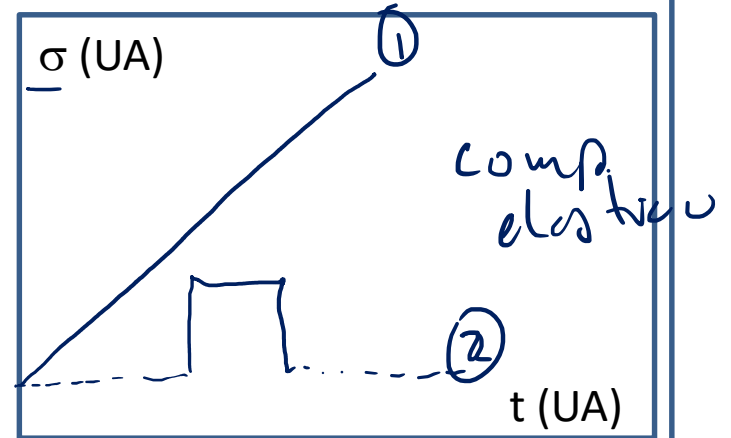


A partir de la T_g algunas propiedades pueden cambiar entre ellas las propiedades mecánicas.

Efecto térmico sobre cadenas poliméricas



$\underline{\sigma}(\text{UA})$



$\varepsilon(\text{UA})$

- 10. Ejemplos comportamiento mecánico
- 11. sesión practica tensión

Practicas ensayos mecánicos 2023-2

- Efecto del procesamiento en frio sobre propiedades mecánicas del aluminio.
- Comprar 5 platinas (para todo el curso) cada una de 50 cm de longitud, área de 1 pulgada por 3/8"



procesamiento

- 1. recocido a 400°C x 2 horas. Lab TT (semana 5)
- 2. laminado en frio (reducción de área). Lab EM
- 3. corte y refrentado de probetas para dureza.
Lab Maquinas
- 4. pulido hasta brillo espejo. Lab metalografía-casa.
- 5. ensayos mecánicos (tension-lab EM)+(dureza (lab TT). (semana 7)